UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE

FACULTÉ DE PHYSIQUE

Département Mécanique des fluides et énergetique

Master 2 DFE

Compte-rendu de TP

DU MODULE : INITIATION AU LOGICIEL ANSYS FLUENT (CFD)

SI SALAH Lina

202031007227

Octobre- Décembre 2024

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GENERALE 1

I Initiation à la simulation numérique : Test de maillage. **2**
INTRODUCTION 2
1.1 Rappel sur les notions importantes : 2
1.1.1 Écoulements dans une Conduite 2
1.1.2 Profil de vitesse : 3
1.1.3 Profil établi : 3
1.1.4 Variation des Vitesses Axiale et Transversale 3
1.1.5 Critère d'évaluation d'un Maillage Optimal 4
1.2 Choix du maillage optimal 5
1.2.1 Détermination du nombre d'itération de chaque cas 5
1.2.2 Comparaison des épaisseurs de la couche limite et déduction du maillage optimal 5
1.3 Représentation des contours pour le cas du maillage optimal : 10
1.4 Comparaison et exploitation des résultats pour différentes valeurs du nombre de Reynolds 12
1.4.1 Contours de la pression P, V_x et V_y 12
1.4.2 Comparaison de la vitesse moyenne U_{moy} pour chaque Re 17

II Écoulement d'un fluide incompressible autour d'un cylindre chauffé. **19**
INTRODUCTION 19
2.1 Notions de base et généralité : 19
2.1.1 Caractéristiques de l'écoulement autour d'un cylindre 19
2.1.2 Coefficients de portance et de traînée : 20
2.2 Réalisation du maillage et introduction des paramètres 21
2.3 Étude de l'écoulement de stokes 22
2.3.1 Détermination de l'évolution du C_d et C_L en fonction des itérations 22
2.3.2 Représentation des contours et des lignes de courants de la magnitude de vitesse 24
2.3.3 Validation quantitative 26
2.3.4 Représentation des contours de température et déduction du nombre de Nusselt moyen 27
2.4 Cas ou Re est égal a 26 et 195 : 28
2.4.1 Cas de Re = 26 : 28
2.4.2 Cas de Re = 195 : 31
2.4.3 Comparaison des différents cas : 34
2.5 Conclusion 36

III Écoulement turbulent instationnaire 3D **37**
3.1 Introduction : 37
3.2 Notions de base : 37
3.2.1 Écoulement Turbulent vs Stationnaire 37
3.2.2 Intérêt de l'Étude Stationnaire : 38
3.2.3 Intérêt de l'Étude Instationnaire : 38
3.2.4 Avantages et Limitations du Modèle $k - \epsilon$: 38

3.2.5 Nombre de Courant 39
3.3 Géométrie et condition d'étude : 40
3.4 Étude d'un écoulement turbulent stationnaire : 42
3.5 Étude d'un écoulement turbulent instationnaire : 46
3.5.1 Cas de $\Delta t = 0.005s$: 46
3.5.2 Cas de $\Delta t = 0.001s$: 47
3.5.3 Conclusion : 49
3.6 Conclusion : 49

IV Écoulement de convection naturelle à l'intérieur d'une cavité carrée soumise à des conditions aux limites variables. (UDF- User Defined Function) 50
4.1 Rappel et notions de bases : 50
4.2 Géométrie et conditions d'étude : 51
4.3 Résultats numériques : 52
4.3.1 Déduction de la condition de convergence : 52
4.3.2 Tracé de la température le long de la paroi inférieur : 53
4.3.3 Contours des paramètres physiques 53
4.3.4 Profil de température et de la vitesse horizontale en x= 5cm . . . 56

LISTE DES TABLEAUX

1.1 Représentation des itérations pour chaque maillage 5
1.2 Représentation des valeurs de :U_{max},$U(\delta)$ et δ, à la position $x_1 = 2cm$. . . 8
1.3 Représentation des valeurs de :U_{max},$U(\delta)$ et δ, à la position $x_2 = 30cm$. . 8
1.4 Valeurs de la vitesse moyenne et de la différence de pression pour chaque nombre de Reynolds 17

2.1 Données du TP 21
2.2 Valeurs des vitesses de l'écoulement 22
2.3 Calcul des paramètres physique 35

3.1 Résultats de la simulation pour deux différents Δt 46

TABLE DES FIGURES

1.1 Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 1 6
1.2 Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 2 6
1.3 Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 3 7
1.4 Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 4 7
1.5 Profil des vitesses pour les quatre différents maillages en $x_1 = 2cm$ pour un Re = 10 9
1.6 Profil des vitesses pour les quatre maillages différents en $x_2 = 30cm$ pour un Re = 10 9
1.7 Contour de la pression dans le canal 10
1.8 Représentation des contours de la vitesse horizontale 11
1.9 Représentation des contours de la vitesse verticale 12
1.10 Contour de la pression pour un nombre de Re = 100. 13
1.11 Contours de la vitesse horizontale V_x pour Re = 100. 13
1.12 Contours de la vitesse verticale V_y pour Re = 100. 14
1.13 Contours de la pression statique pour Re =250 14
1.14 Contours de la vitesse V_x pour Re =250 15
1.15 Contours de la vitesse V_y pour Re =250 15
1.16 Variation de la différence de pression en fonction de la position. 16
1.17 Variation des profiles de vitesse pour chaque Re 17

2.1 Maillage du système étudier 21
2.2 Variation du coefficient de traîné C_D en fonction du nombre d'itérations N 23
2.3 Variation du coefficient de traîné C_L en fonction du nombre d'itérations N 23
2.4 Visualisation d'un écoulement d'un fluide réel autour d'un obstacle (cas de l'écoulement de Stokes) 24
2.5 Vecteurs des lignes de courant de l'écoulement autour de l'obstacle. . . . 24
2.6 Représentation des lignes de courant de l'écoulement autour de l'obstacle. 25
2.7 Représentation des contours de la magnitude de vitesse. 25
2.8 Représentation des contours de la température 27
2.9 Variation du coefficient de traîné C_D en fonction des itérations pour Re = 26 28
2.10 Variation du coefficient de portance C_L en fonction des itérations pour Re = 26 28
2.11 Contours de la magnitude de vitesse pour Re =26 29
2.12 Vecteurs de la magnitude de vitesse pour Re =26 29
2.13 Contours des lignes de courants pour Re = 26 30
2.14 Contours de la température pour Re =26 30
2.15 Contours de la pression statique pour Re =26 31
2.16 Variation du coefficient de traîné C_D en fonction des itérations pour Re = 195 31
2.17 Variation du coefficient de portance C_L en fonction des itérations pour Re = 195 32
2.18 Contours de la magnitude de vitesse pour Re =195 32
2.19 Vecteurs de la magnitude de vitesse pour Re=195 33
2.20 Contours des lignes de courants pour Re=195 33

2.21 Contours de la température pour RE=195 34
2.22 Contour de la pression statique pour Re=195 34
2.23 Variation du nombre de Nusselt moyenné en fonction du nombre de Reynolds. 35

3.1 Géométrie du problème 41
3.2 Image de la surface pour l'estimation des paramètres physiques au niveau de la jonction 42
3.3 Contour de la pression statique. 42
3.4 Contours de la vitesse 43
3.5 Contour de la vitesse avec un zoom sur la jonction 43
3.6 Contour de la température 44
3.7 Contour de l'énergie cinétique turbulente 45
3.8 Contour de la température pour $\Delta t = 0.005s$ 46
3.9 Variation de la température en fonction du temps pour un $\Delta t = 0.005s$. 47
3.10 Contour de la température pour $\Delta t = 0.001s$ 48
3.11 Variation de la température en fonction du temps pour un $\Delta t = 0.001s$ . . 48

4.1 Geometrie et maillage de la cavité carré 51
4.2 UDF de la température 52
4.3 Variation de la température en fonction du temps au niveau du point P . . 52
4.4 Variation de la température le long de la paroi inférieur. 53
4.5 Contours de la température 54
4.6 Contours des lignes de courant 54
4.7 Contours de la vitesse horizontale V_x 55
4.8 Contours de la vitesse verticale V_y 55
4.9 Variation de la température en fonction de la position suivant y en x = 5cm 56
4.10 Variation de la vitesse axiale en fonction de la position suivant y en x = 5cm 57

INTRODUCTION

La simulation numérique est devenue un outil indispensable dans l'analyse et la conception des systèmes fluides, permettant de prédire le comportement des fluides dans des conditions variées sans avoir recours à des expériences coûteuses et potentiellement complexes. Des logiciels tels qu'ANSYS Fluent offrent des capacités avancées pour modéliser des écoulements de fluides, facilitant ainsi l'étude des phénomènes physiques qui régissent ces systèmes. L'importance de la simulation numérique réside non seulement dans sa capacité à fournir des résultats précis, mais aussi dans sa flexibilité à explorer différents scénarios et configurations, cruciales pour le développement de solutions innovantes dans l'industrie.

Le document qui suit présente les travaux pratiques réalisés dans le cadre du module de CFD (Computational Fluid Dynamics), portant sur plusieurs thèmes essentiels. Ces travaux incluent : "Initiation à la simulation numérique : Test de maillage", "Écoulement d'un fluide incompressible autour d'un cylindre chauffé", "Écoulement turbulent instationnaire 3D", et "Écoulement de convection naturelle à l'intérieur d'une cavité carrée soumise à des conditions aux limites variables (UDF - User Defined Function)".

La compréhension des mécanismes physiques sous-jacents à ces simulations est cruciale, car elle permet d'interpréter correctement les résultats et d'optimiser les conceptions dans divers domaines industriels, tels que l'aéronautique, l'automobile et l'énergie. Ces études ne se contentent pas d'améliorer les performances des systèmes, mais elles contribuent également à la recherche de solutions durables et efficaces, essentielles dans un monde en constante évolution.

TP I : INITIATION À LA SIMULATION NUMÉRIQUE : TEST DE MAILLAGE.

Introduction

Lors d'une simulation en dynamique des fluides computationnelle (CFD), le choix d'un maillage adéquat revêt une importance cruciale. En effet, un maillage bien conçu influence directement la précision des résultats, l'efficacité computationnelle, ainsi que la flexibilité et l'adaptabilité du modèle. De plus, il joue un rôle déterminant dans la convergence des solutions. Ce travail pratique a pour objectif de générer quatre maillages différents pour une même géométrie, afin d'identifier celui qui est le plus optimal. Nous procéderons ensuite à une comparaison et à une interprétation des résultats obtenus pour diverses valeurs du nombre de Reynolds, permettant ainsi d'évaluer l'impact du maillage sur les performances de la simulation.

1.1 Rappel sur les notions importantes :

1.1.1 Écoulements dans une Conduite

Le passage d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent dans une conduite déterminé par le nombre de Reynolds. Ce nombre est un indicateur clé qui caractérise le régime d'écoulement et est défini comme suit :

$$Re_L = \frac{\rho U L}{\mu} \tag{1.1}$$

où ρ est la densité du fluide, U est la vitesse de l'écoulement, L est une dimension caractéristique (comme le diamètre de la conduite), et μ est la viscosité dynamique du fluide.
Dans une conduite, le nombre de Reynolds permet de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent. Pour un écoulement dans un tuyau circulaire :

- Un $Re < 2000$ indique un écoulement laminaire, où les particules de fluide se déplacent de manière ordonnée.
- Un Re¿4000 indique un écoulement turbulent, caractérisé par des mouvements chaotiques et des tourbillons.
- Entre ces deux valeurs, l'écoulement peut être en phase de transition.

La valeur critique souvent utilisée pour la transition entre laminaire et turbulent dans une conduite cylindrique est généralement autour de Re=2300. Au-delà de cette valeur, la turbulence commence à se développer, entraînant des pertes de charge plus importantes et une diminution du rendement hydraulique.

1.1.2 Profil de vitesse :

1.1.2.1 Écoulement Laminaire :

Dans un écoulement laminaire, le profil de vitesse est parabolique. Cela signifie que la vitesse est maximale au centre de la conduite et diminue progressivement vers les parois, où elle atteint zéro en raison de l'effet de la viscosité. Ce comportement peut être décrit par l'équation suivante pour un écoulement de Poiseuille dans une conduite cylindrique :

$$U = U_{max}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \tag{1.2}$$

oùU_{max} est la vitesse maximale au centre,r est la distance radiale à partir de l'axe de la conduite, et R est le rayon de la conduite. Ce profil permet une excellente homogénéité et minimise les pertes de charge, ce qui est souhaitable dans de nombreuses applications industrielles et hydrauliques

1.1.2.2 Écoulement turbulent :

En revanche, dans un écoulement turbulent, le profil de vitesse devient aplati. La vitesse est relativement uniforme sur une grande partie de la section transversale, bien que des fluctuations rapides et des tourbillons soient présents. Dans ce cas, la distribution de la vitesse peut être approximée par une loi logarithmique dans la région proche des parois :

$$U = \frac{u*}{\kappa} ln\left(\frac{y}{y_0}\right) \tag{1.3}$$

où $u*$ est la vitesse de frottement,κ est la constante de Von Karman, et y_0 est une distance caractéristique près de la paroi

1.1.3 Profil établi :

Un écoulement est considéré comme établi ou permanent lorsque les caractéristiques du fluide (comme la vitesse, la pression et la température) ne varient pas dans le temps à chaque point de l'écoulement. Cela signifie que, pour une section donnée de la conduite, le profil de vitesse reste constant au fil du temps. En d'autres termes, les champs scalaires et vectoriels, tels que la masse volumique et la vitesse, sont constants dans le temps, ce qui implique que les dérivées partielles par rapport au temps des variables eulériennes sont nulles.

1.1.4 Variation des Vitesses Axiale et Transversale

Dans un écoulement laminaire, on observe une variation bien définie de la vitesse axiale (vitesse le long de l'axe de la conduite) et une diminution rapide de la vitesse transversale (perpendiculaire à l'axe). La vitesse axiale augmente vers le centre, tandis que près des parois, elle chute à zéro. Dans un écoulement turbulent, cependant, la variation est plus complexe. La vitesse axiale peut rester relativement constante sur toute

la section centrale, tandis que la vitesse transversale varie davantage en raison des fluctuations turbulentes. En général, dans un écoulement turbulent pleinement développé, on s'attend à ce que :

- La vitesse axiale soit maximale au centre avec une distribution moins prononcée qu'en laminaire.
- Les vitesses transversales soient plus homogènes en raison du mélange intense causé par les tourbillons.

1.1.5 Critère d'évaluation d'un Maillage Optimal

Pour évaluer si un maillage est optimal dans une simulation d'écoulement, il faut s'assurer qu'il capture correctement les variations de vitesse. Les critères suivants sont importants :

Convergence des Résultats : La première étape consiste à vérifier si les résultats convergent avec l'affinement du maillage. Cela implique de comparer les résultats numériques obtenus avec des maillages de différentes tailles. Si les valeurs (comme la vitesse, la pression ou le débit) se stabilisent à mesure que le maillage devient plus fin, cela indique que le maillage est adéquat.

Qualité du Maillage : Évaluer la qualité géométrique des éléments du maillage est essentiel. Des critères tels que le rapport d'aspect, la distorsion, et le nombre d'éléments non conformes doivent être examinés. Un bon maillage doit avoir des éléments bien proportionnés et éviter les éléments trop étirés ou déformés, qui peuvent introduire des erreurs dans les calculs.

Erreurs Numériques : Comparer les erreurs numériques entre les maillages en utilisant des normes appropriées (comme la norme L2 ou L) peut aider à quantifier les différences de précision entre les simulations.

Validation par Rapport à des Données Expérimentales : Lorsque cela est possible, il est judicieux de valider les résultats numériques avec des données expérimentales. Un maillage qui produit des résultats proches des mesures expérimentales est souvent considéré comme supérieur.

Lorsque deux maillages se superposent (c'est-à-dire qu'ils produisent des résultats similaires), le choix du meilleur maillage peut dépendre de plusieurs facteurs :

Simplicité et Temps de Calcul : Si un maillage produit des résultats similaires mais est moins complexe (avec moins d'éléments), il peut être préférable en raison de son efficacité en termes de temps de calcul.

Robustesse : Un maillage qui montre une meilleure robustesse face à des variations dans les conditions aux limites ou dans les paramètres physiques peut être préféré.

Capacité à Capturer les Phénomènes Physiques : Si un maillage est capable de mieux représenter certains phénomènes physiques (comme les couches limites dans un écoulement turbulent), même s'il est légèrement plus complexe, il pourrait être le choix privilégié.

En conclusion, pour choisir le meilleur maillage parmi plusieurs options, il faut considérer non seulement la convergence et la qualité des résultats, mais aussi l'efficacité computationnelle et la capacité à capturer fidèlement les phénomènes physiques pertinents. Une approche systématique impliquant validation expérimentale et analyse comparative permettra d'identifier le maillage optimal pour une simulation donnée.

1.2 Choix du maillage optimal

Comme indiqué dans le texte du TP, nous allons lancer Ansys Fluent en sélectionnant l'option de double précision, en choisissant« 2ddp »(pour 2D double précision), L'objectif de cette simulation est d'étudier l'écoulement de l'air isotherme entre deux plaques parallèles de dimensions identiques, tout en maintenant des paramètres physiques constants définis comme suit :

$$Re_{entrée} = 10, \mu_{air} = 1.8e^{-5} kg.m/s, \rho_{air} = 1.2 kg/m^3$$

1.2.1 Détermination du nombre d'itération de chaque cas

Dans le tableau ci-dessous 1.1, nous avons le nombre d'itération pour chaque types de maillage pour une résolution $R = 10^{-7}$, ainsi que le nombre de nœuds des segments :

Maillage	Noeuds de AB	Noeuds de AC	Nmbr d'itérations
1	50	5	43
2	200	20	96
3	400	40	264
4	1000	100	1288

Table 1.1
Représentation des itérations pour chaque maillage

Observations

— Plus le nombre de nœud augmente plus le nombre d'itérations augmente

1.2.2 Comparaison des épaisseurs de la couche limite et déduction du maillage optimal

Pour différentes positions, $x_1 = 2cm$ et $x_2 = 30cm$, nous obtenons les profils de vitesse suivant pour chaque cas de maillage.

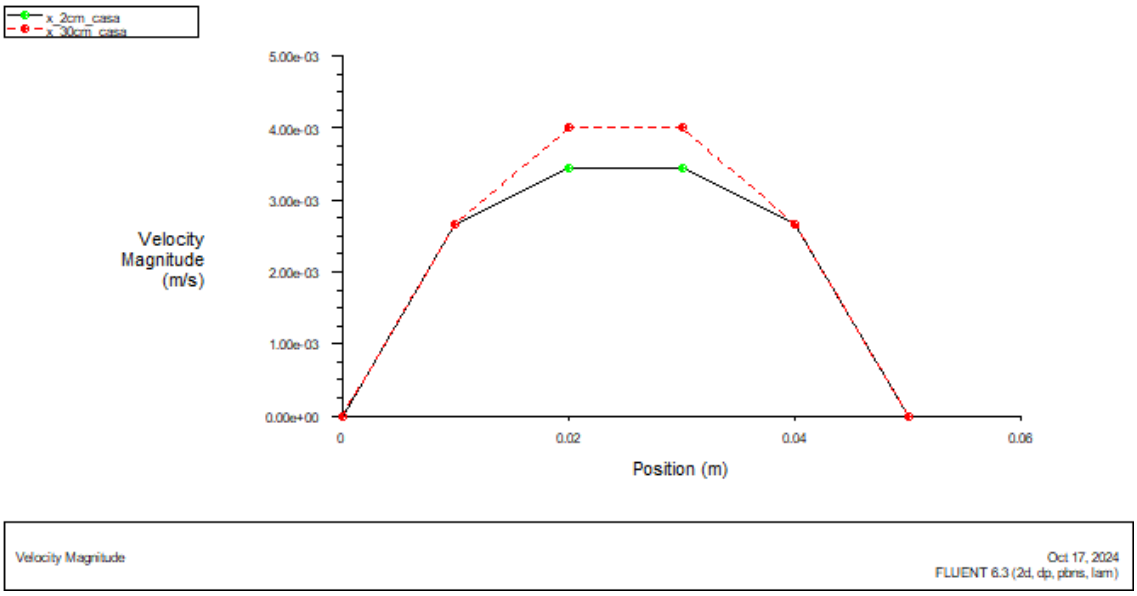

Figure 1.1
Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 1

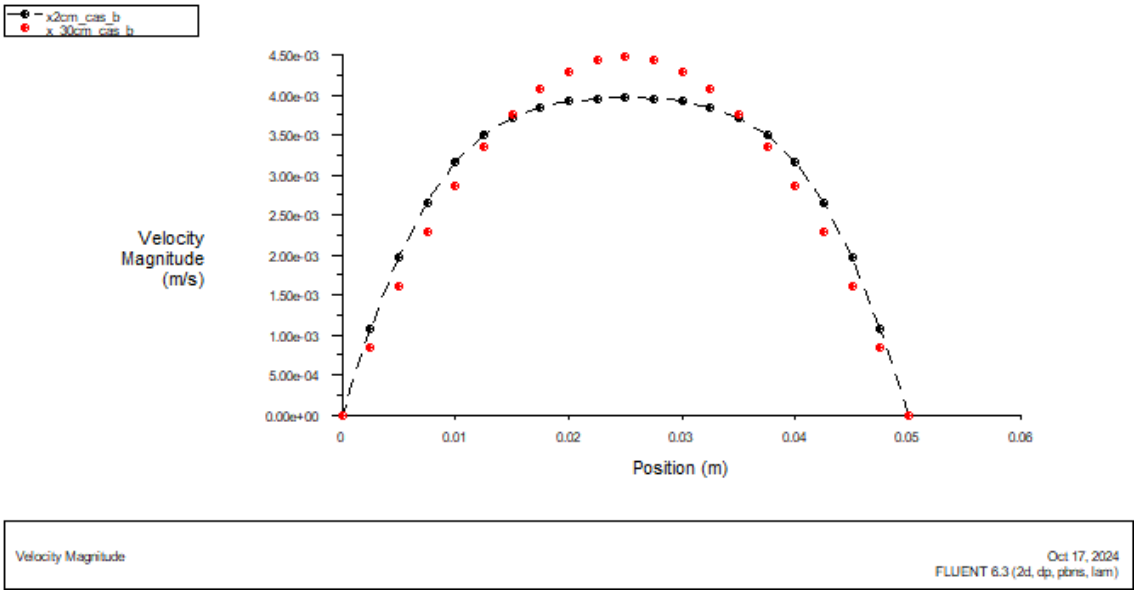

Figure 1.2
Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 2

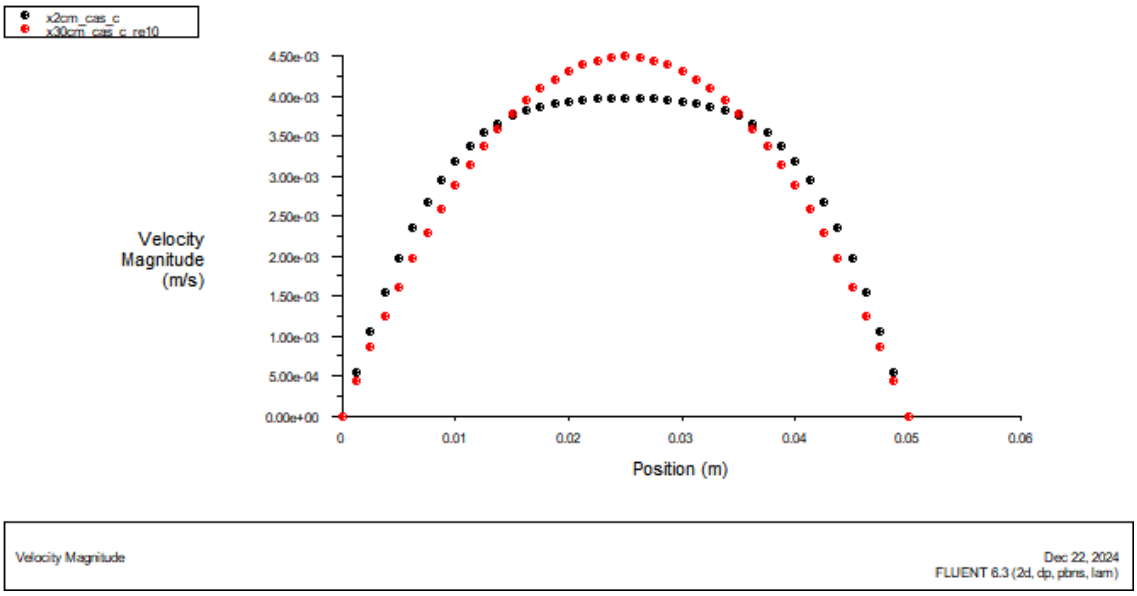

Figure 1.3
Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 3

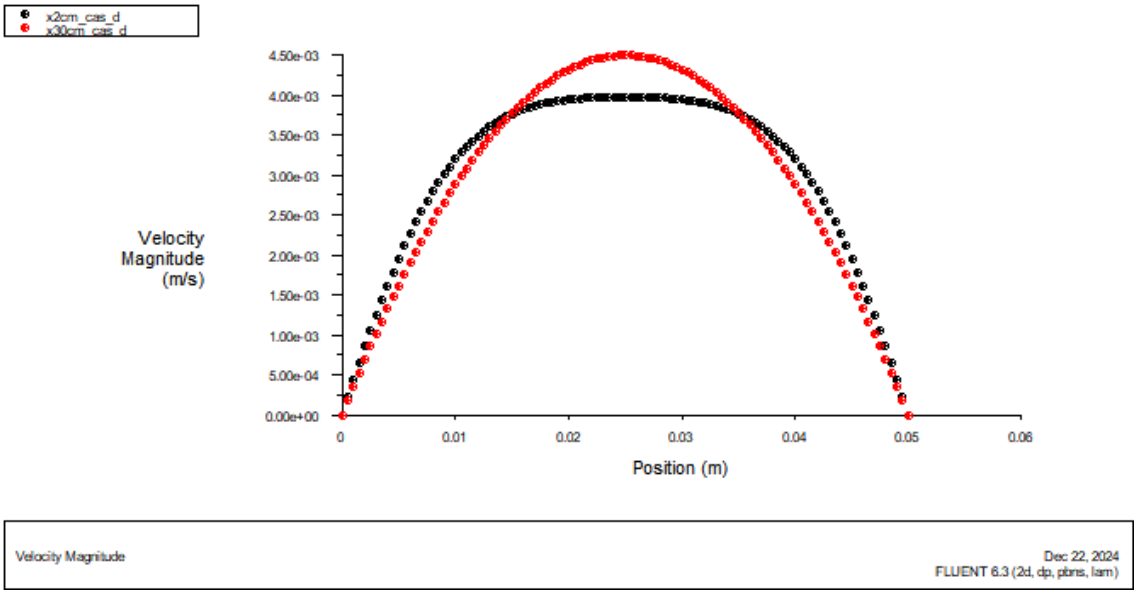

Figure 1.4
Profil de vitesse dans la position a 2 et a 30 cm de l'entrée pour le maillage 4

Observations

- Pour chaque cas la vitesse est nulle à la paroi du a l'adhérence et augmente jusqu'a atteindre une valeur maximale au milieu.
- La valeur maximale de chaque cas a la position x_2 est toujours supérieur à celle en x_1.
- Les formes des profils de vitesse suggère que dans le maillage 1 et 2 il y a beaucoup de perte de données du a un maillage relâché.
- les profils en x_2 sont proche d'un profil parabolique alors que ceux en x_1 sont beaucoup plus aplati.

A partir des figures ci-dessus, nous pouvons déduire l'épaisseur de la couche limite en utilisant l'équation étudier en mécanique des fluides approfondie qui stipule que la vitesse en δ représente 0.99 de la vitesse loin de la paroi.

$$U(\delta) = 0.99U_{max} \tag{1.4}$$

Maillage	U_{max} (m/s)	$U(\delta)$(m/s)	δ (m)
1	0.0034475639	0.00341308826	0.019
2	0.0039699213	0.003902222087	0.019
3	0.0039690337	0.003929347323	0.0191
4	0.0039753309	0.00395577591	0.0198

Table 1.2
Représentation des valeurs de :U_{max},$U(\delta)$ et δ, à la position $x_1 = 2cm$.

Maillage	U_{max} (m/s)	$U(\delta)(m/s)$	δ (m)
1	0.0044943378	0.003960000198	0.0196
2	0.0044776103	0.004432834197	0.02
3	0.0044943378	0.00449394422	0.024
4	0.0044488114	0.004453823286	0.022

Table 1.3
Représentation des valeurs de :U_{max},$U(\delta)$ et δ, à la position $x_2 = 30cm$.

Observations La couche limite est la région où les effets de la viscosité sont significatifs, et où la vitesse du fluide varie de zéro (à la paroi) à une valeur proche de celle du fluide libre. L'épaisseur de cette couche dépend fortement des conditions d'écoulement, notamment du nombre de Reynolds.

- Pour une distance de 2 cm l'épaisseur de la couche limite reste presque constante.
- Une augmentation de l'épaisseur δ à une distance x = 30 cm est observer dans le tableau ci-dessus ; cela peut indiquer que le maillage utilisé pour modéliser l'écoulement ne capte pas adéquatement les gradients de vitesse près de la paroi. Cela peut être dû à une taille de maille trop grande qui ne permet pas de résoudre les structures turbulentes ou les gradients d'écoulement
- Pour optimiser les résultats, il est crucial que le maillage soit adapté pour capturer les caractéristiques essentielles du flux dans la couche limite. Cela inclut des mailles plus fines près des parois pour mieux représenter les variations rapides de vitesse. Une mauvaise adaptation peut conduire à des résultats erronés sur l'épaisseur et sur d'autres paramètres d'écoulement.

l'augmentation de l'épaisseur δ de la couche limite à une distance de 30 cm donnée suggère que le maillage utilisé pourrait ne pas être suffisamment raffiné pour capturer les dynamiques fluides essentielles, ce qui pourrait affecter non seulement l'analyse des couches limites mais aussi les performances globales dans des applications pratiques.

Remarque Les valeurs des vitesses sont donner en mètre par seconde (m/s) et les épaisseurs δ en mètre (m).

Le tableau ci-dessus donne les valeurs de chacun des paramètres de l'équation 1.4

Le profil de vitesse pour les deux positions x_1 et x_2 sont représenter dans les figures suivantes :

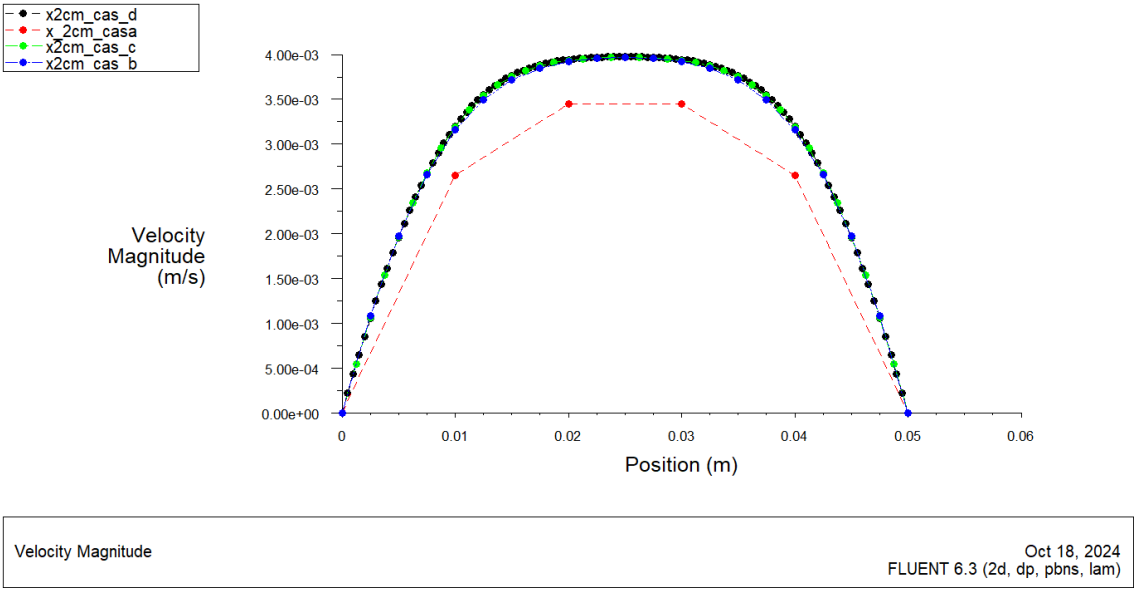

Figure 1.5
Profil des vitesses pour les quatre différents maillages en $x_1 = 2cm$ pour un Re = 10

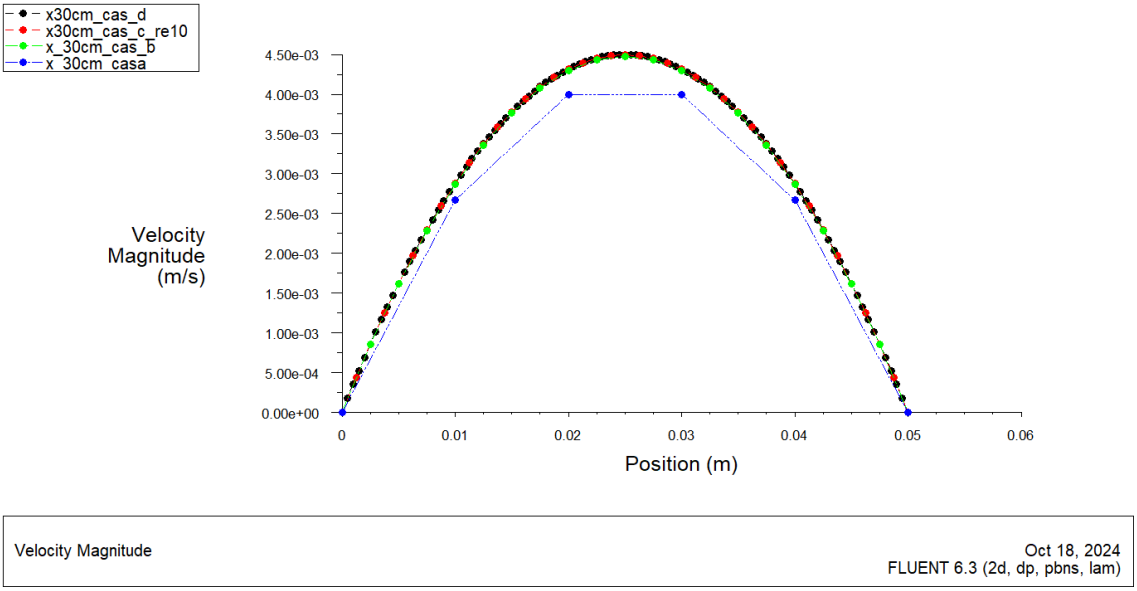

Figure 1.6
Profil des vitesses pour les quatre maillages différents en $x_2 = 30cm$ pour un Re = 10

Observations :
Pour la figure 1.5, nous pouvons observer que :

- les profils de vitesse ne sont pas parabolique, ce qui permet de déduire que l'écoulement à cette position la n'est pas établi.

- La seconde observation est que plus le nombre de nœuds augmente et plus le profil de vitesse prend une forme similaire dans le cas des maillages 2, 3 et 4 , ainsi que la valeur de la vitesse maximale entre les trois derniers maillages sont proche les une des autres ce qui n'est pas le cas avec le premier.

- La dernière observation est une superposition des courbes de la vitesse pour le cas du maillage 3 et 4, ce qui a son importance.
  Pour la figure 1.6, nous pouvons observer que :

- Nous observons des profils paraboliques sauf pour le maillage 1.

- Comme pour la figure précédente, nous observons des valeurs proches des vitesses pour les trois derniers maillages,surtout entre le 3 et 4.

Interprétations :

- La forme des profils nous informe que l'écoulement ne s'établit pas à la valeur de x_1 mais à celle proche de x_2

- Ayant une superposition entre le maillage 3 et 4, nous pouvons principalement dire que le maillage le plus optimal est le troisième et non le quatrième car celui-ci nécessite un temps de calcul inférieur et en donnant les même résultats que ce dernier.

1.3 Représentation des contours pour le cas du maillage optimal :

Dans notre cas le maillage optimal est celui du cas(c) (ou maillage 3), comme il est demander, nous avons effectuer le contour de pression, de la vitesse horizontale V_x et verticale V_y comme suit :

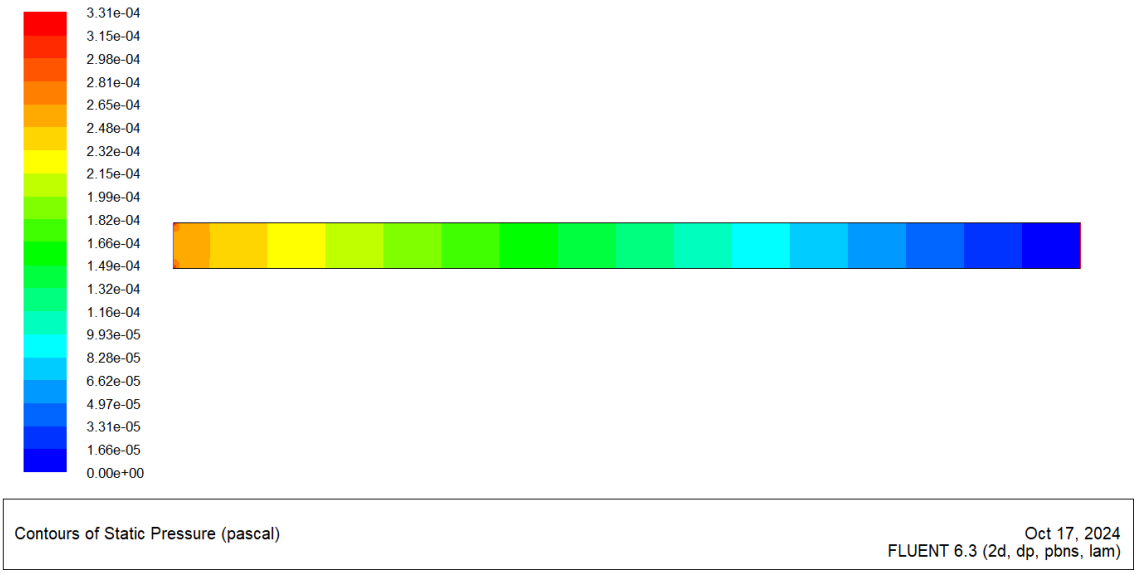

Figure 1.7
Contour de la pression dans le canal

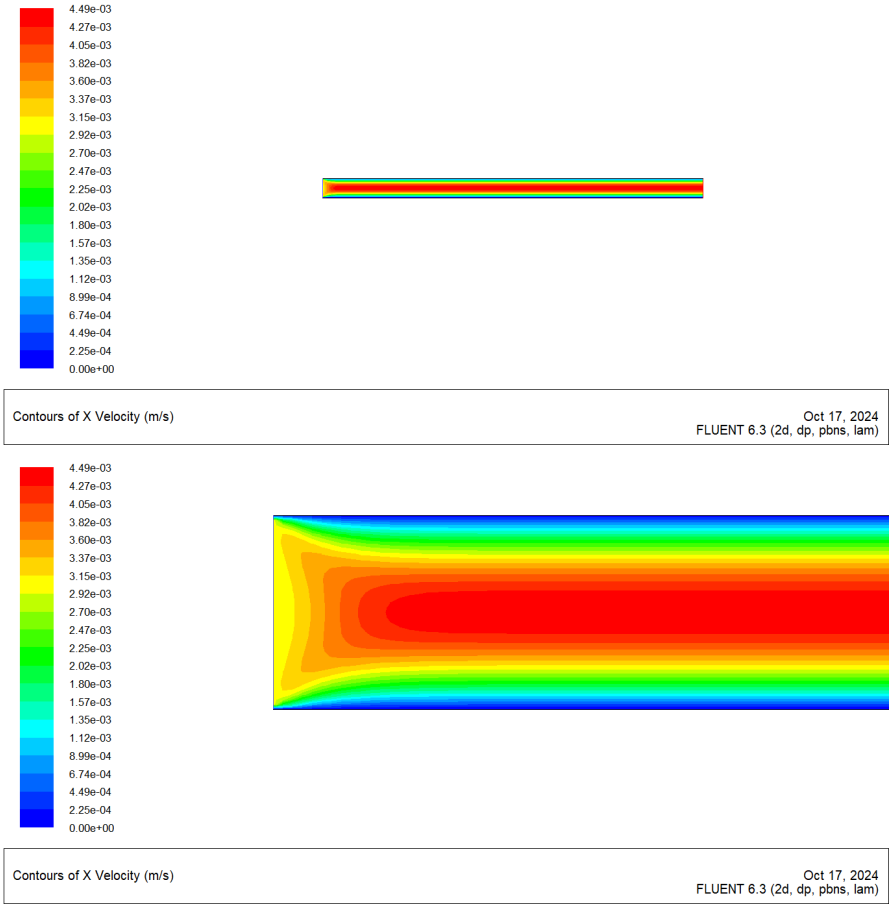

Figure 1.8
Représentation des contours de la vitesse horizontale

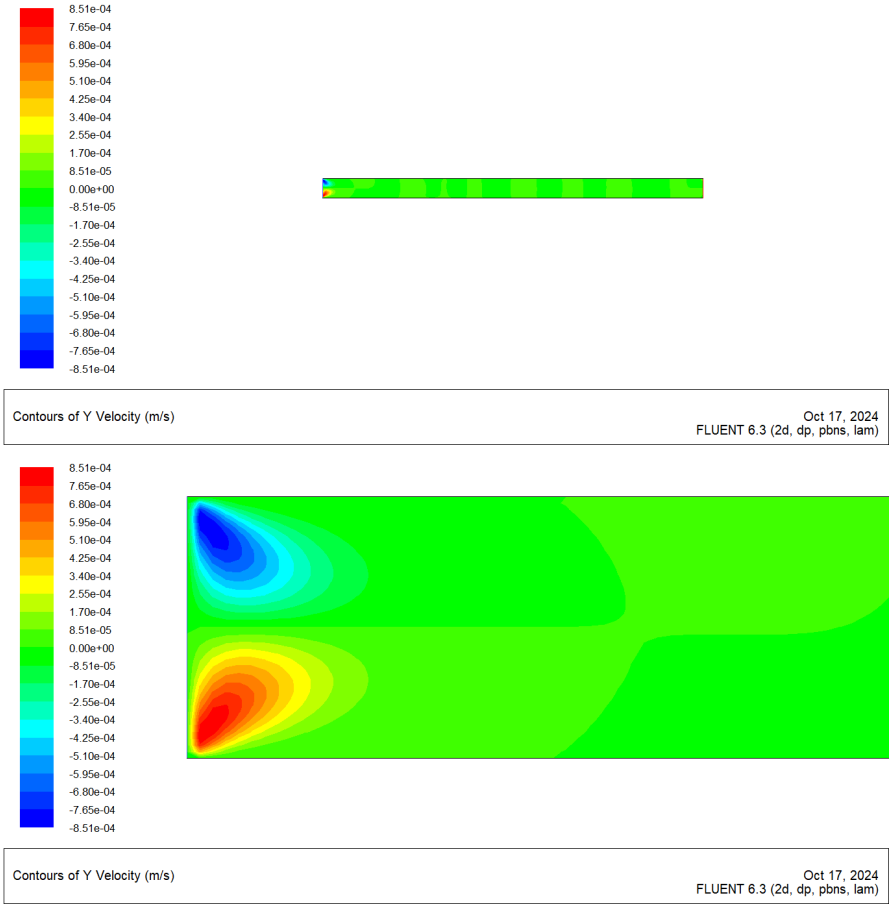

Figure 1.9
Représentation des contours de la vitesse verticale

1.4 Comparaison et exploitation des résultats pour différentes valeurs du nombre de Reynolds

1.4.1 Contours de la pression P, V_x et V_y

Pour Re = 100 :

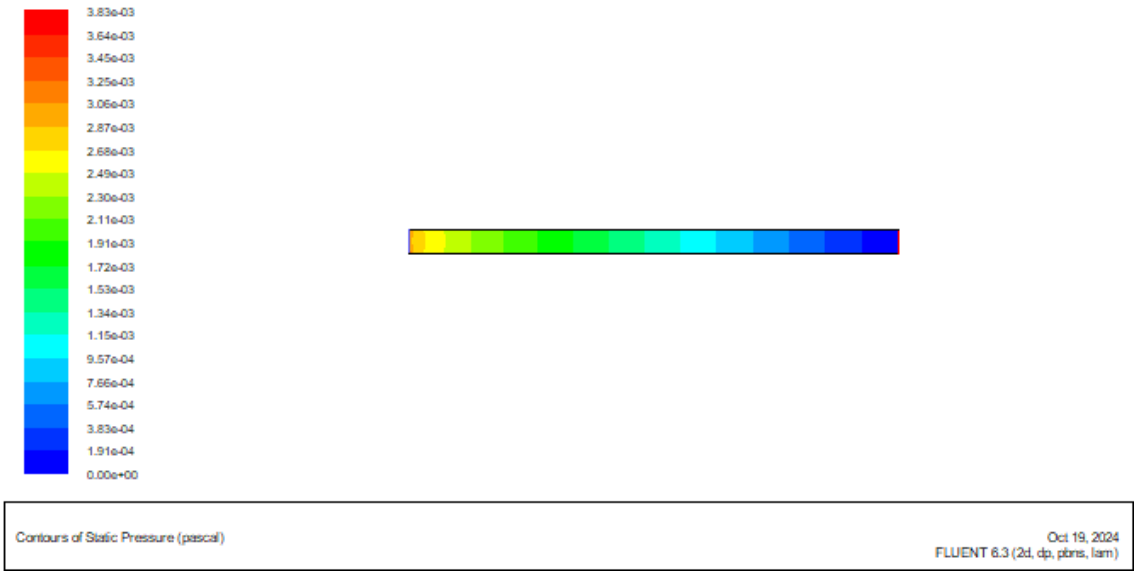

Figure 1.10
Contour de la pression pour un nombre de Re = 100.

Figure 1.11
Contours de la vitesse horizontale V_x pour Re = 100.

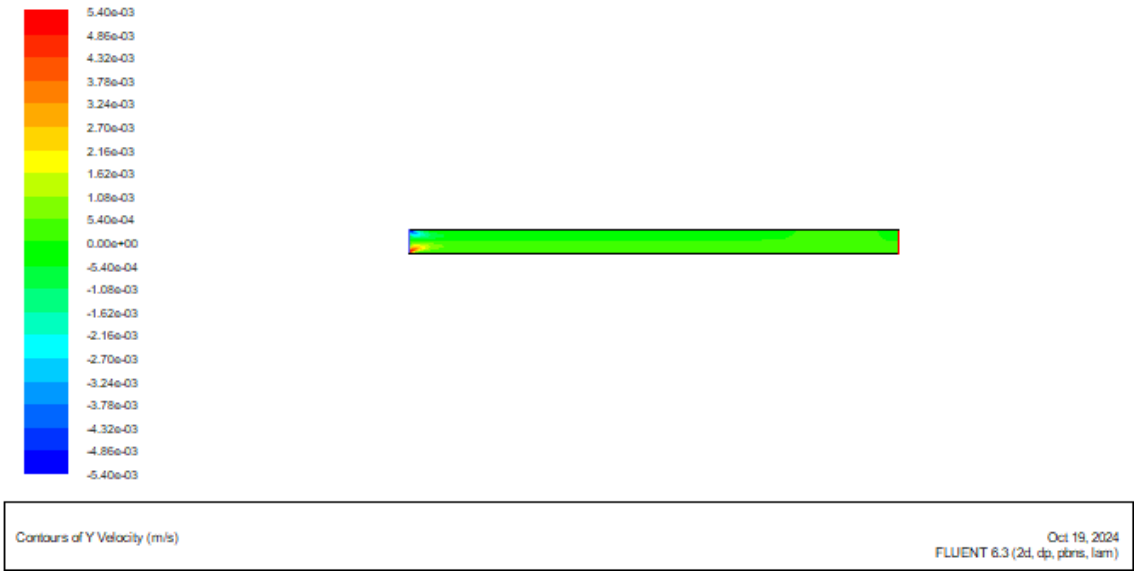

Figure 1.12
Contours de la vitesse verticale V_y pour Re = 100.

Observations et interprétations :

—

Pour Re = 250 :

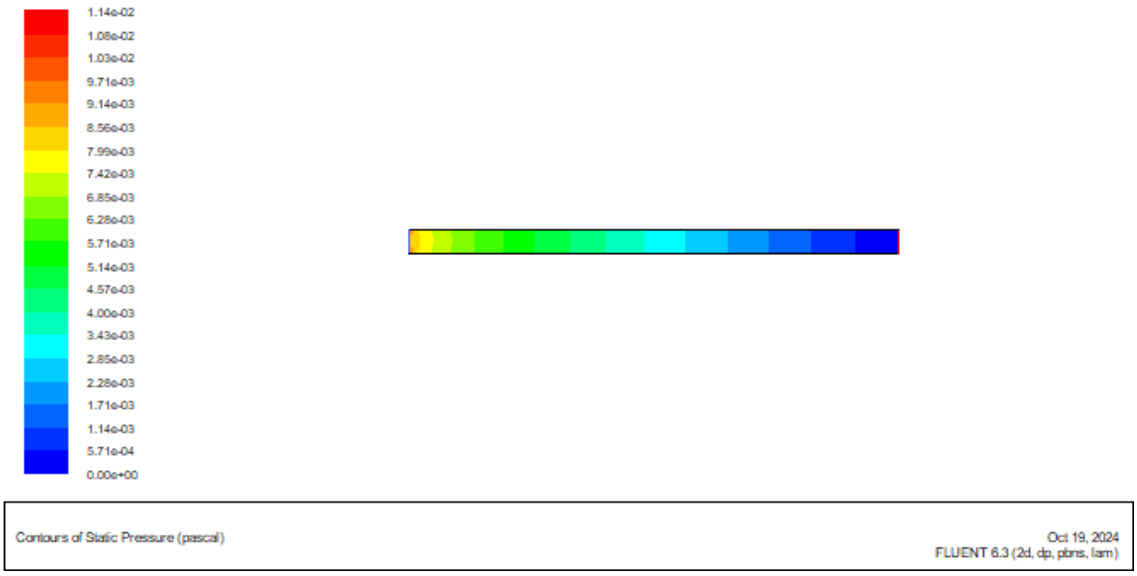

Figure 1.13
Contours de la pression statique pour Re =250

Figure 1.14
Contours de la vitesse V_x pour Re =250

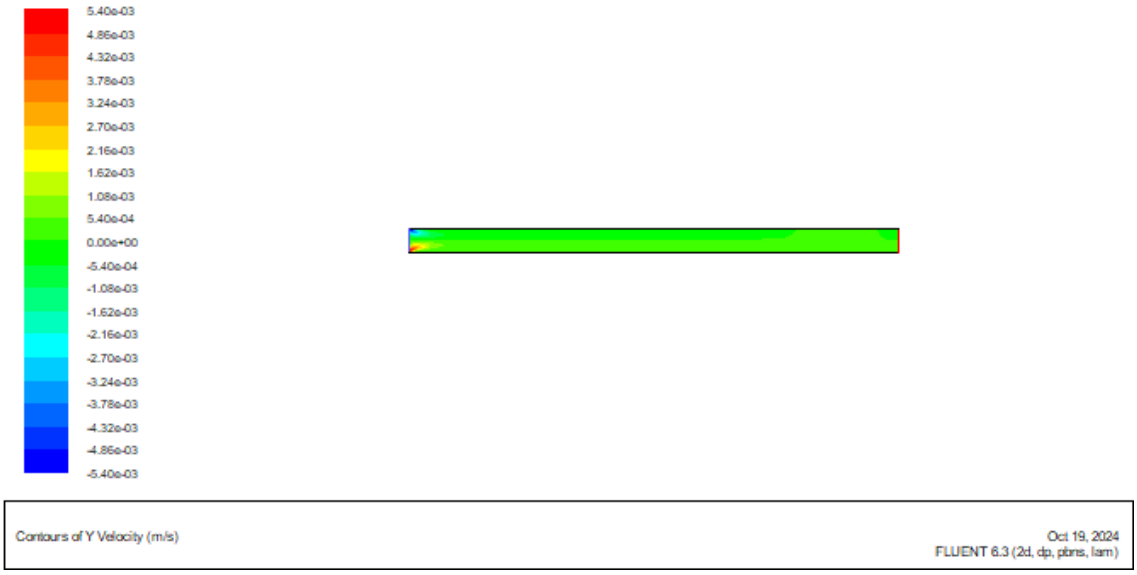

Figure 1.15
Contours de la vitesse V_y pour Re =250

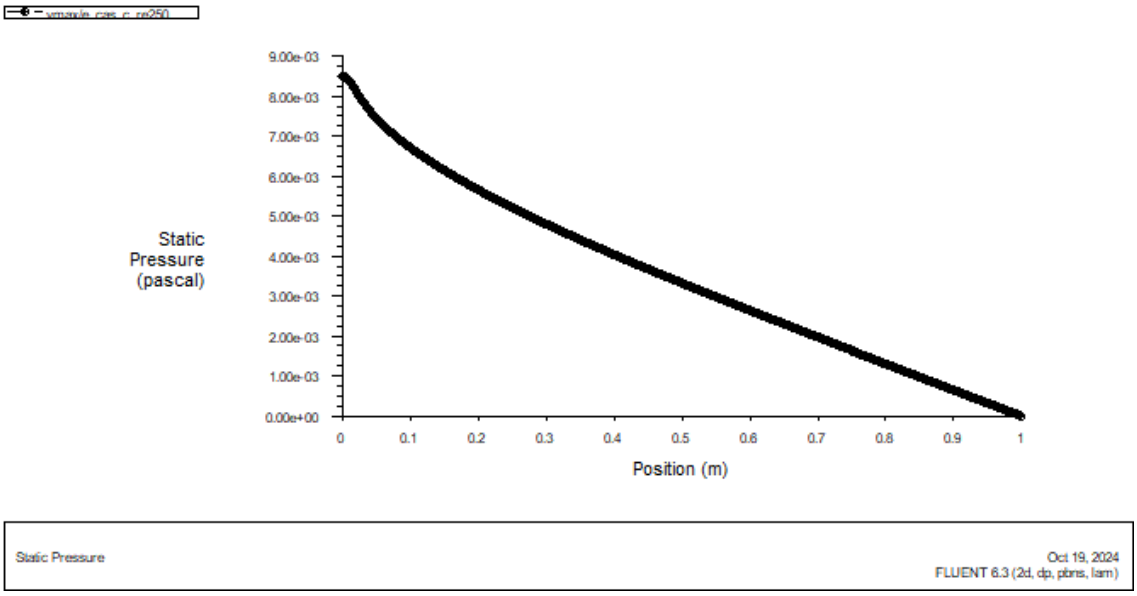

Figure 1.16
Variation de la différence de pression en fonction de la position.

Observations et interprétations Pour les trois cas :

— La condition d'entrée étant uniforme, elle permet la présence d'une symétrie dans le cas d'un écoulement dans une conduite pour les vitesses V_x et V_y surtout dans l'écoulement laminaire.

— La différence de vitesse, avec des valeurs maximales en bas et minimales en haut pour V_y, peut être expliquée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, dans un conduit, le profil de vitesse est souvent plus élevé près du fond en raison des effets de frottement, tandis que la surface peut ralentir le fluide, de plus, les conditions aux limites imposées lors de l'entrée du fluide peuvent également créer des vitesses variées selon la hauteur. Enfin, en cas d'écoulement turbulent, des structures tourbillonnaires peuvent contribuer à cette distribution. Ensemble, ces éléments interagissent pour produire un profil de vitesse caractéristique dans de nombreux systèmes fluides.

— La diminution de la pression et l'augmentation de la vitesse V_x à l'entrée d'une conduite peuvent être expliquées par le principe de Bernoulli, qui stipule qu'une augmentation de la vitesse d'un fluide incompressible s'accompagne d'une réduction de la pression. À l'entrée, une contraction du conduit peut entraîner cette accélération du fluide, provoquant ainsi une baisse de pression. Par la suite, un profil de vitesse parabolique s'établit, caractérisé par une vitesse maximale au centre et une diminution vers les parois, en raison des effets de frottement avec celles-ci. Ce profil parabolique est typique des écoulements laminaires, où la viscosité joue un rôle crucial dans la distribution de la vitesse, stabilisant ainsi l'écoulement en conditions stationnaires.

— Dans les écoulements laminaire et turbulent, la relation entre la pression et la distance le long du conduit peut souvent être approximée par une descente linéaire, surtout sur de courtes distances. Cela indique que la perte de pression est relativement constante par unité de longueur. À mesure que le fluide s'écoule, la pression continue de diminuer jusqu'à atteindre un point où elle peut s'annuler, souvent à la sortie du conduit ou dans une zone de décharge.

(Cela résulte des pertes de charge constantes dues aux frottements et à la viscosité du fluide.)

1.4.2 Comparaison de la vitesse moyenne U_{moy} pour chaque Re

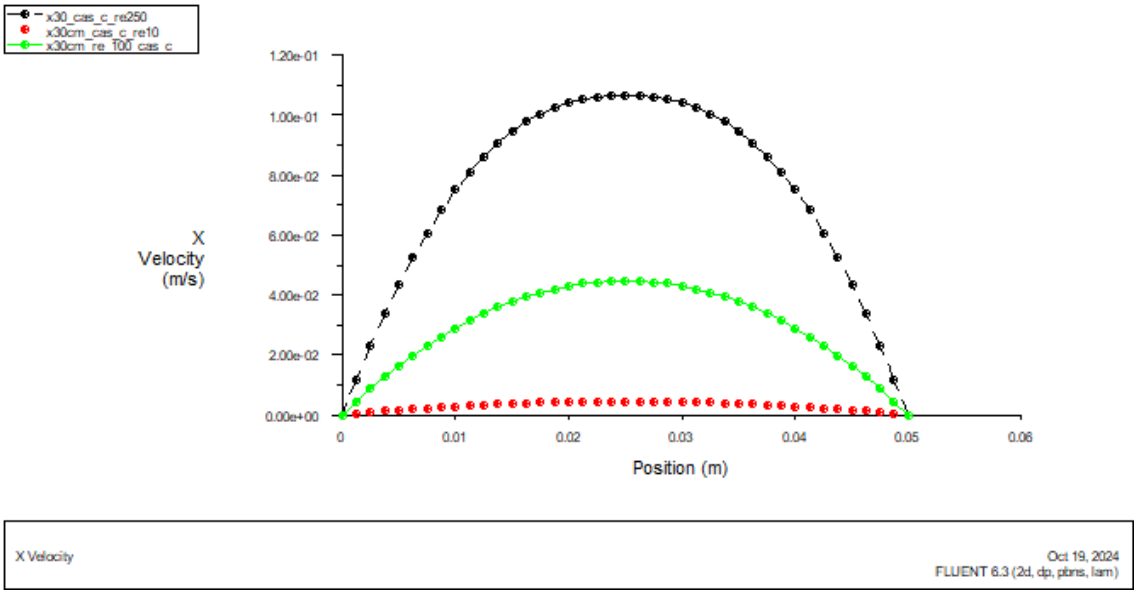

Figure 1.17
Variation des profiles de vitesse pour chaque Re

Observations et interprétations :

- Les profiles de vitesse sont tous parabolique ce qui est typique des écoulements de poiseuille.
- Plus le nombre de Reynolds plus la valeur de la vitesse maximale au milieu de la conduite augmente.
- Les résultats obtenu sont conforme à la théorie des écoulements dans une conduite.

Nombre de Reynolds Re	U_{moy} (m/s)	ΔP(Pascal)
10	0.0029940407	0.0090783089
100	0.029942498	0.0030587083
250	0.074857876	0.00027089057

Table 1.4
Valeurs de la vitesse moyenne et de la différence de pression pour chaque nombre de Reynolds

Plus le nombre de Reynolds augmente plus la vitesse moyenne aussi, cela est logique vue la vitesse est proportionnelle a Re, mais pour le cas de la pression, celle-ci diminue et cela peut s'expliquer par la relation de Bernoulli.

Conclusion

En conclusion, notre étude de simulation a permis d'explorer l'impact de quatre maillages différents sur l'écoulement d'un fluide en variant le nombre de Reynolds à 10, 100 et 250. Après une évaluation rigoureuse, nous avons sélectionné le maillage optimal, équilibrant précision et efficacité de calcul. Les résultats obtenus ont mis en évidence des profils de vitesse conformes aux lois de Poiseuille, validant ainsi les théories établies dans la littérature pour les écoulements laminaires.

De plus, le choix du maillage a révélé l'influence significative de la prise en compte de certaines données et de la perte d'information lors d'un maillage relâché, ce qui a été particulièrement observable dans la détermination de l'épaisseur de la couche limite. Nous avons également noté des variations significatives de la vitesse moyenne et des différences de pression, enrichies par des contours de vitesse horizontale et verticale. Ces résultats soulignent l'importance du choix du maillage et confirment le comportement prédit des fluides en régime laminaire, tout en ouvrant des perspectives pour des recherches futures dans le domaine de la dynamique des fluides.

TP II : ÉCOULEMENT D'UN FLUIDE INCOMPRESSIBLE AUTOUR D'UN CYLINDRE CHAUFFÉ.

Introduction

L'étude des écoulements de fluides est un domaine fondamental en mécanique des fluides, avec des applications variées dans l'ingénierie, l'aéronautique et la thermique. Dans ce contexte, le présent travail pratique (TP) se concentre sur l'analyse de l'écoulement bidimensionnel d'un fluide réel autour d'un cylindre chauffé. L'objectif principal est de comprendre les interactions complexes entre la dynamique et la thermique de l'écoulement, en se basant sur deux axes principaux d'étude.
La première partie de ce TP se penche sur l'écoulement de Stokes, caractérisé par un nombre de Reynolds égal à 1, permettant ainsi d'explorer les propriétés fondamentales du fluide dans un régime laminaire. La seconde partie élargit cette analyse en examinant comment la variation du nombre de Reynolds influence la structure dynamique et thermique de l'écoulement autour du cylindre chauffé. Cette approche permettra non seulement d'appréhender les mécanismes sous-jacents à ces phénomènes, mais aussi d'évaluer l'impact des conditions d'écoulement sur le transfert de chaleur, essentiel dans de nombreuses applications industrielles.

2.1 Notions de base et généralité :

L'écoulement incompressible est un type de mouvement de fluide où la masse volumique reste constante, ce qui est typiquement le cas pour les liquides et pour certains gaz à faibles vitesses (nombre de Mach inférieur à 0,3) . Dans ce contexte, les équations de Navier-Stokes peuvent être simplifiées, facilitant ainsi l'analyse des comportements fluides autour d'obstacles tels que des cylindres.

2.1.1 Caractéristiques de l'écoulement autour d'un cylindre

Régime laminaire et transition vers le régime turbulent :

- À faible nombre de Reynolds (Re ¡ 200), l'écoulement reste généralement laminaire et symétrique. Cependant, lorsque Re augmente, des instabilités apparaissent, entraînant la formation de tourbillons.
- Pour des valeurs critiques de Re (environ 46 à 150), on observe la formation d'une allée tourbillonnaire alternée, connue sous le nom d'allée de Von Karman. Ces tourbillons se détachent périodiquement du cylindre, créant des motifs complexes dans le sillage.

Influence de la température : Lorsqu'un cylindre est chauffé, cela peut affecter le comportement de l'écoulement. La variation de température influence la viscosité du

fluide et peut modifier les caractéristiques du transfert thermique et dynamique 3. Les études montrent que les contraintes tangentielle et radiale changent en fonction de la fréquence d'oscillation du cylindre chauffé.

Effets des parois : La distance entre le cylindre et une paroi adjacente joue un rôle crucial dans la structure de l'écoulement. Plus cette distance est réduite, plus l'effet de la paroi sur le détachement des tourbillons est significatif. Par exemple, pour une distance de 10D (D étant le diamètre du cylindre), l'écoulement peut rester attaché jusqu'à Re = 200, alors qu'à 20D, cela peut descendre jusqu'à Re = 100.

2.1.2 Coefficients de portance et de traînée :

Coefficient de portance C_L : Le coefficient de portance est un facteur sans dimension qui quantifie l'efficacité d'une surface (comme une aile) à générer une force de portance. Il dépend de la forme de l'objet, de l'angle d'attaque et des conditions d'écoulement du fluide. La force de portance F_L peut être exprimée par l'équation suivante :

$$F_L = \frac{1}{2} C_L \rho A V^2 \tag{2.1}$$

Coefficient de traînée C_D : Le coefficient de traînée mesure la résistance d'un objet en mouvement dans un fluide. Il est également sans dimension et se rapporte à la force de traînée F_D, qui s'exprime par :

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho A V^2 \tag{2.2}$$

Importance des coefficients :

- Les coefficients de portance et de traînée sont cruciaux pour évaluer la performance des aéronefs, des voitures, et d'autres véhicules en mouvement dans un fluide. Un coefficient de portance élevé indique une meilleure capacité à générer une force ascendante, tandis qu'un coefficient de traînée faible indique une moindre résistance à l'avancement.
- Dans l'ingénierie aéronautique et automobile, ces coefficients sont utilisés pour concevoir des formes optimales qui minimisent la traînée tout en maximisant la portance. Par exemple, les ailes d'avion sont conçues pour avoir un C_L élevé à des angles d'attaque spécifiques, permettant ainsi un vol efficace.
- Comprendre ces coefficients permet aux ingénieurs de prévoir le comportement d'un véhicule dans différentes conditions de vol ou de conduite, ce qui est essentiel pour la sécurité. Par exemple, un angle d'attaque trop élevé peut entraîner un décrochage, où la portance chute brusquement en raison d'une perte d'écoulement laminaire sur l'aile.

Les coefficients de portance et de traînée jouent un rôle fondamental dans l'analyse des forces agissant sur les objets en mouvement dans un fluide. Leur compréhension est essentielle pour optimiser les performances aérodynamiques, concevoir des véhicules efficaces et assurer leur sécurité en vol ou sur route.

2.2 Réalisation du maillage et introduction des paramètres

Dans ce Tp, nous avons réaliser un maillage non structuré d'une conduite en 2D, avec un obstacle cylindrique placé a l'intérieur comme cela est représenté dans la figure suivante :

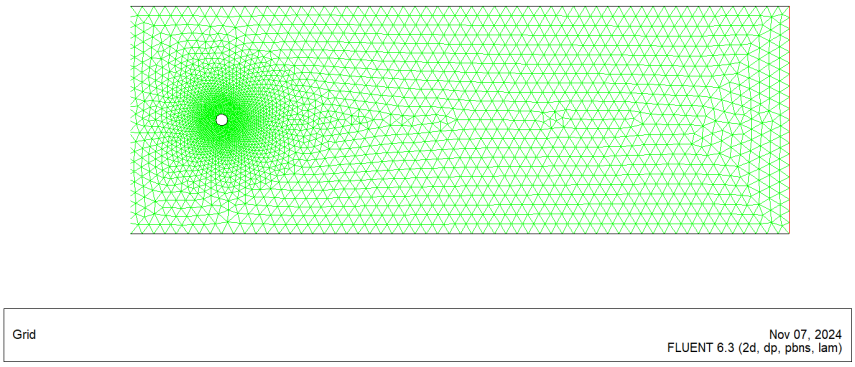

Figure 2.1
Maillage du système étudier

Le maillage a été effectuer en injectant dans Gambit les donnée suivantes :
Cas de la conduite, le pas est de $H_{conduite} = 10^{-2}m$, pour l'obstacle cylindrique, nous avons $H_{obstacle} = 10^{-3}m$.
Dans ce cas il suffit uniquement d'injecter ces valeurs sur Gambit en veillant a ce que cela soit en interval size. Le tableau suivant représente un récapitulatif des données utiliser :

Viscosité μ_{eau}	Masse volumique ρ_{eau}	T$_{entrée}del'eau$	T$_{cylindre}$
$10^{-3}kg/m.s$	$10^3kg/m^3$	$300K$	$320K$

Table 2.1
Données du TP

Ajoutant a ces paramètres les valeurs de la vitesse qui peuvent être déduisent a partir du nombre de Reynolds fixé.

$$Re = \frac{\rho U D}{\mu} \leftrightarrow V = \frac{\mu Re}{\rho D}$$

Nmbr de Reynolds	Vitesse (m/s)
1	10^{-4}
26	$2,6.10^{-3}$
195	0.0195

Table 2.2
Valeurs des vitesses de l'écoulement

Remarque Il est important de noté que le TP a été effectuer avec une étude en 2ddp (2 dimensions en double précision).

2.3 Étude de l'écoulement de stokes

L'écoulement de Stokes, également connu sous le nom d'écoulement rampant, est un régime d'écoulement de fluide caractérisé par la prédominance des forces visqueuses sur les forces d'inertie. Ce phénomène se produit lorsque le nombre de Reynolds, qui mesure le rapport entre ces deux types de forces, est très faible (Re $\leq$ 1). Dans ce contexte, l'écoulement est généralement laminaire et se manifeste par des vitesses relativement lentes du fluide.
Dans un écoulement de Stokes, les effets visqueux sont suffisamment forts pour que les variations de vitesse soient quasi constantes dans le temps et l'espace. Cela signifie que les particules se déplacent sans turbulence et que les interactions entre elles sont dominées par la viscosité du fluide. Les équations régissant cet écoulement, simplifiées à partir des équations de Navier-Stokes, permettent de décrire le mouvement des fluides dans des situations où les forces d'inertie peuvent être négligées.
Une application pratique bien connue de l'écoulement de Stokes est la loi de Stokes, qui permet de calculer la vitesse de sédimentation des petites particules dans un fluide. Cette loi est essentielle dans divers domaines, notamment la mécanique des fluides et la chimie, car elle aide à comprendre comment les particules se déplacent et se déposent dans différents milieux.

2.3.1 Détermination de l'évolution du C_d et C_L en fonction des itérations

Dans le cas de l'écoulement de stokes, nous avons fixé la valeur du nombre de Reynolds comme étant $Re = 1$, connaisant son expression, nous pouvons donc déduire la valeurs de la vitesse, comme cela est représenté dans le tableau 2.2.
A partir de Fluent, nous avons obtenus les courbes donnant la variation des coefficients de traîné et de portance le long de la conduite comme c'est représenté dans les figures ci-dessus :

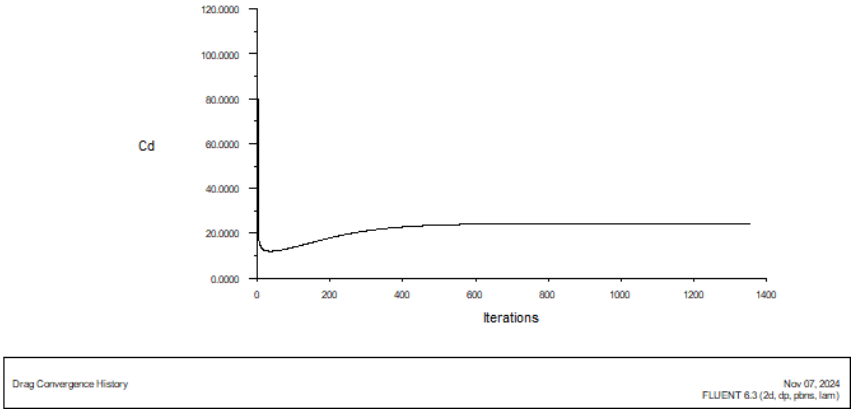

Figure 2.2
Variation du coefficient de traîné C_D en fonction du nombre d'itérations N

Observations et interprétations :

— Nous observons entre 0 et 100 itérations, une légère diminution de C_D, puis Une légère augmentation progressive entre 100 et 400 itérations, qui montre que le calcul s'approche de l'équilibre physique.

— Le coefficient se stabilise autour d'une valeur constante au alentours de 500 itérations, indiquant que la simulation a convergé.

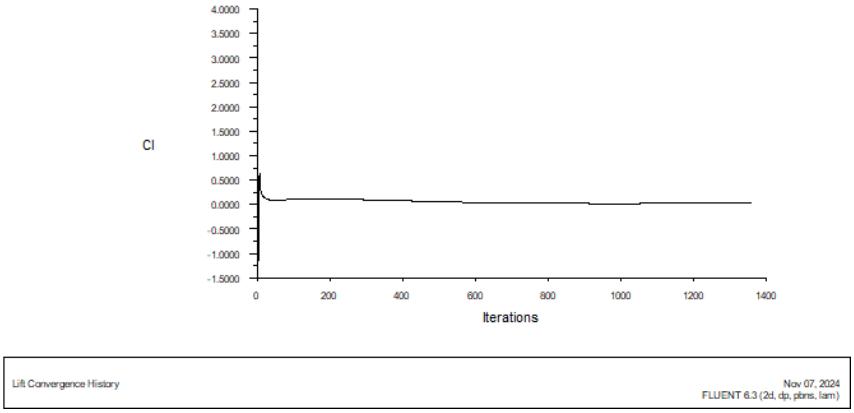

Figure 2.3
Variation du coefficient de traîné C_L en fonction du nombre d'itérations N

Observations et interprétations :

— De 0 à 100 itérations, nous observons des oscillations importantes, dues aux fluctuations des calculs au démarrage de la simulation.

— De 100 à 400 itérations le coefficient de traîné diminue progressivement en amplitude et se stabilise.A partir de 500 itérations il devient presque constant et très proche de zéro. Cela est attendu pour un cylindre parfaitement symétrique dans un écoulement uniforme, car il n'y a pas de force de portance significative en l'absence de perturbations externes.

Da manière générale nous pouvons donc dire que :

— La convergence des deux courbes indique que les calculs numériques sont stables et que les résultats obtenus sont physiquement valides.

— La stabilisation du coefficient de portance à une valeur constante et du coefficient de traîné autour de zéro est cohérente avec un écoulement autour d'un cylindre symétrique sans effet de portance dominant.
— Ces résultats sont typiques d'un régime laminaire (faible Re) ou pour un écoulement stabilisé.

2.3.2 Représentation des contours et des lignes de courants de la magnitude de vitesse

A partir de la représentation des contours de la magnitude de vitesse ainsi que des lignes de courant que nous allons comparé a la représentation de l'écoulement de Stokes afin de pouvoir validé ou non nos résultats

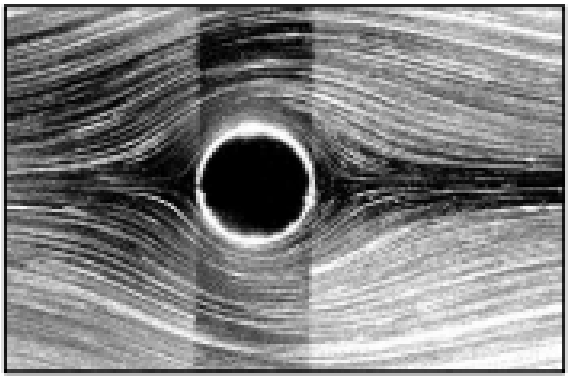

Figure 2.4
Visualisation d'un écoulement d'un fluide réel autour d'un obstacle (cas de l'écoulement de Stokes)

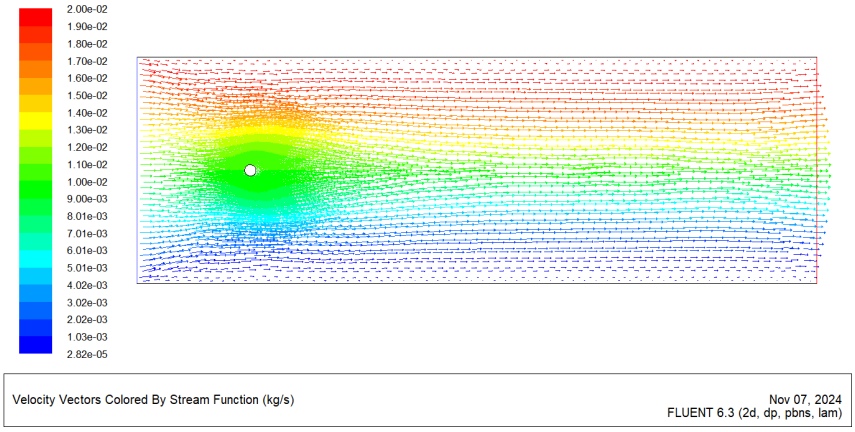

Figure 2.5
Vecteurs des lignes de courant de l'écoulement autour de l'obstacle.

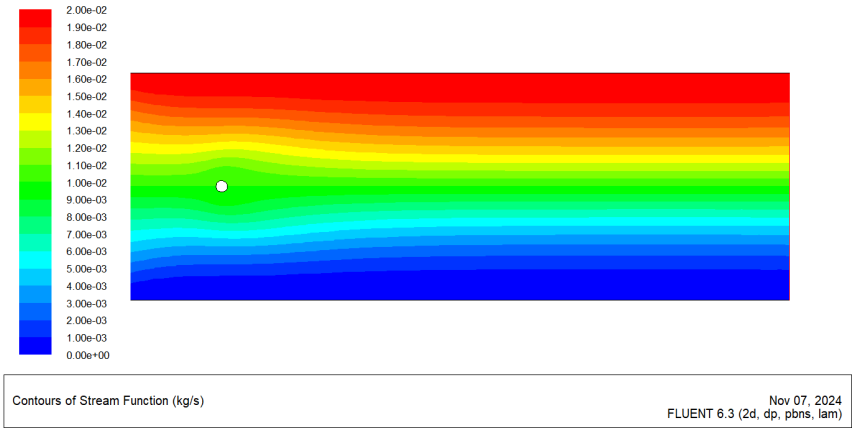

Figure 2.6
Représentation des lignes de courant de l'écoulement autour de l'obstacle.

Observations Comme nous pouvons l'observer en comparant les trois figures ci-dessus, nous pouvons dire avec certitude que notre cas représente belle et bien l'écoulement de Stokes en vue de la forme des lignes de courants, l'analyse qualitative est donc validé.

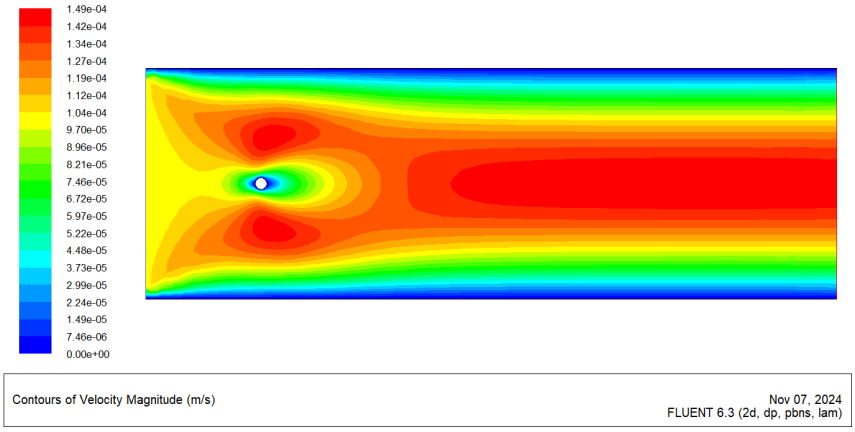

Figure 2.7
Représentation des contours de la magnitude de vitesse.

Observations et interprétations :

— Dans la zone en amont du cylindre, les lignes de contour se resserrent à mesure que l'on s'approche de l'obstacle. Ce phénomène indique une décélération de l'écoulement, conséquence directe de la résistance que le cylindre impose au fluide. En effet, le fluide ralentit en raison de cette interaction, illustrant l'effet d'un obstacle sur le mouvement des fluides.Avant d'atteindre le cylindre, une stagnation partielle se produit sur la face avant, où l'on observe une zone bleue très localisée indiquant que la vitesse est nulle (u = 0). Cette stagnation résulte d'une pression statique maximale, illustrant comment le fluide réagit lorsqu'il rencontre un obstacle frontal.

— En se déplaçant autour du cylindre, on observe que le fluide s'accélère sur les côtés, où les lignes de contour se rapprochent. Cette accélération est due à la

réduction de la section transversale disponible pour l'écoulement. De plus, une symétrie est présente autour de l'axe horizontal, ce qui est caractéristique d'un écoulement laminaire et stationnaire, surtout à faible nombre de Reynolds (Re). Cela souligne la nature ordonnée du flux dans cette région. En continuant autour du cylindre, le fluide accélère sur les flancs, affichant des couleurs jaune et orange qui signalent cette augmentation de vitesse. Le fluide suit les contours du cylindre jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Ce comportement dynamique est essentiel pour comprendre les forces en jeu dans l'écoulement.

— Enfin, derrière le cylindre se manifeste une zone d'écoulement perturbé, caractérisée par une recirculation et des vitesses relativement faibles. Si le nombre de Reynolds était légèrement plus élevé, cette région pourrait présenter des tourbillons alternés connus sous le nom d'allées de Von Kármán. Cependant, dans ce cas précis, l'écoulement semble rester laminaire, ce qui souligne la stabilité du flux dans cette configuration.

Conclusion Comme nous pouvons l'observer en comparant les trois figures ci-dessus, nous pouvons dire avec certitude que notre cas représente belle et bien l'écoulement de Stokes en vue de la forme des lignes de courants, l'analyse qualitative est donc validé.

2.3.3 Validation quantitative

Dans la littérature,La formule du coefficient de traînée C_D dans l'écoulement de Stokes, donnée par :

$$C_D = \frac{24}{Re} \tag{2.3}$$

Trouve son origine dans la loi de Stokes, qui décrit la force de traînée exercée sur une sphère se déplaçant dans un fluide visqueux. Lorsque le nombre de Reynolds Re est très faible (typiquement Re$\leq$1), les forces visqueuses dominent sur les forces d'inertie, ce qui permet d'utiliser une version simplifiée des équations de Navier-Stokes. La loi de Stokes stipule que la force de traînée F_D sur une sphère est proportionnelle à la viscosité dynamique μ, au rayon R de la sphère et à sa vitesse U relative au fluide, exprimée par la relation :

$$F_D = 6\pi\mu RU$$

En introduisant le nombre de Reynolds, qui est défini comme :

$$Re = \frac{\rho U D}{\mu}$$

(où ρ est la densité du fluide et D une dimension caractéristique), on peut établir un lien entre la force de traînée et le coefficient de traînée. En réarrangeant les termes et en considérant que pour une sphère, le diamètre D est deux fois le rayon ($D = 2.R$), on obtient finalement l'expression du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds, illustrant ainsi comment les propriétés du fluide et la géométrie de l'objet influencent la résistance à l'écoulement. Étant donné que dans notre cas le nombre de Reynolds est égale a 1, nous déduisons que la valeur du coefficient de traîné $C_D = 24$ à partir de l'équation 2.3. Mais a partir de la figure 2.2 la valeur moyenne de ce coefficient

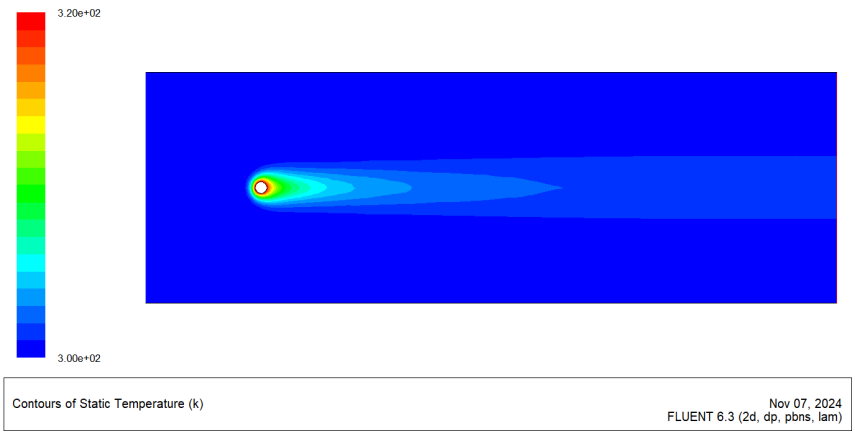

Figure 2.8
Représentation des contours de la température

est aussi de 24.

Conclusion Nous pouvons donc conclure que nos résultats sont validé quantitativement ! La formule est donc vérifiée.

2.3.4 Représentation des contours de température et déduction du nombre de Nusselt moyen

Observation et interprétations :

- La région la plus proche du cylindre montre la température la plus élevée, ce qui correspond au transfert direct de la chaleur du cylindre au fluide.
- Un sillage thermique est visible derrière le cylindre sous forme de contours de température allongés. Cela indique que la chaleur est transportée par le fluide en mouvement. La longueur et la forme du sillage donnent des indices sur la manière dont l'énergie thermique est dissipée par convection dans l'écoulement.
- Les gradients sont plus prononcés près du cylindre et s'adoucissent progressivement en s'éloignant, signe que la dissipation de la chaleur diminue avec la distance.

Nusselt moyen : $Nu_m = 178.4279$

2.4 Cas ou Re est égal a 26 et 195 :

2.4.1 Cas de Re = 26 :

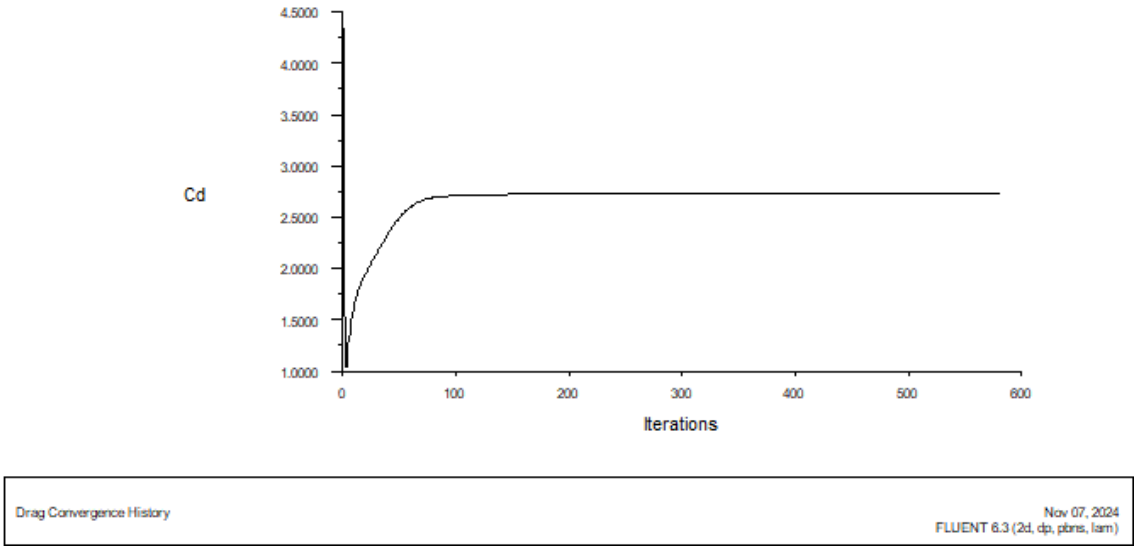

Figure 2.9
Variation du coefficient de traîné C_D en fonction des itérations pour Re = 26

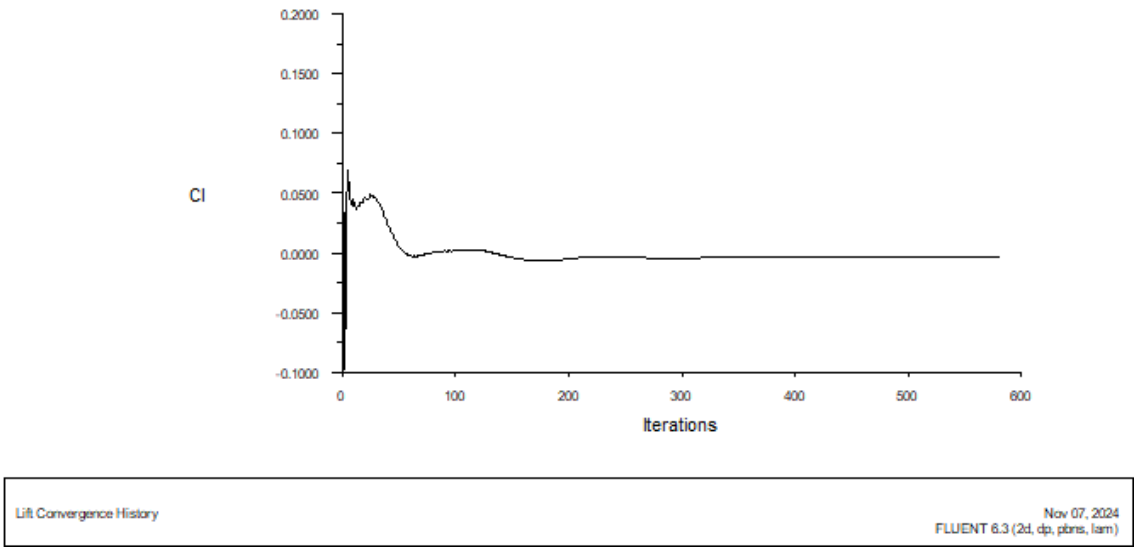

Figure 2.10
Variation du coefficient de portance C_L en fonction des itérations pour Re = 26

Observations et interprétations :

- De l'itération 0 a 100, nous observons une fluctuations des deux coefficients qui est typique pendant la phase de convergence initiale.
- Les deux coefficient finissent par se stabilisé.

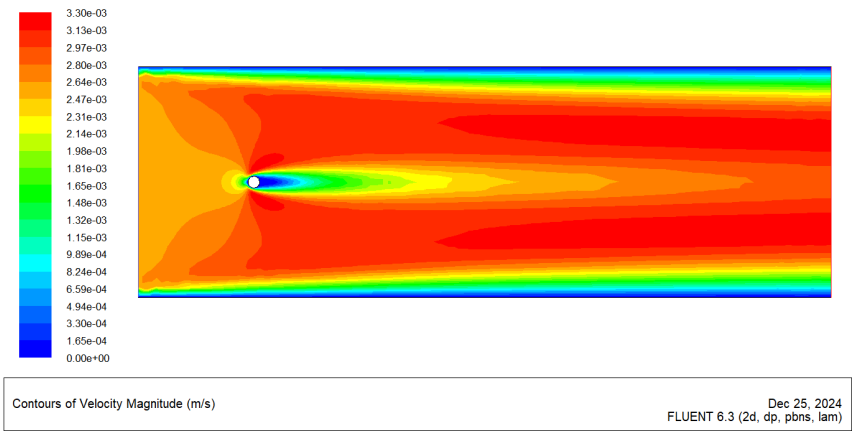

Figure 2.11
Contours de la magnitude de vitesse pour Re =26

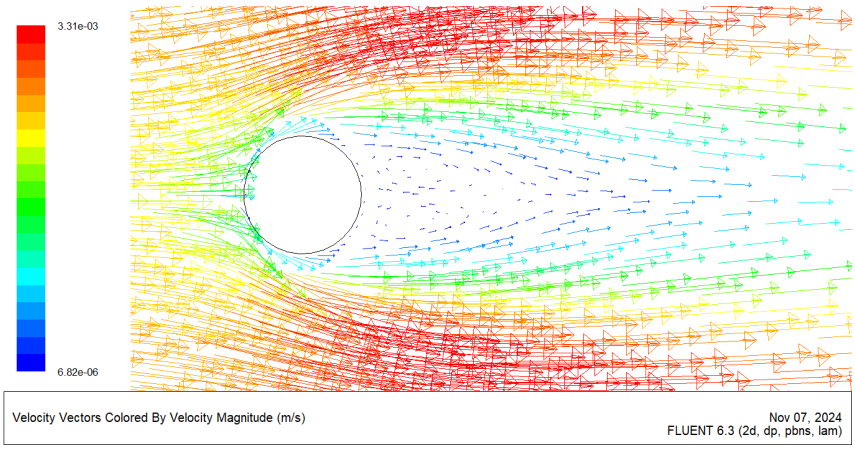

Figure 2.12
Vecteurs de la magnitude de vitesse pour Re =26

Observations et interprétations :

— On observe une zone de stagnation qui se situe directement en amont du cylindre, marquée par des couleurs bleues qui indiquent une faible vitesse, car le fluide est ralenti au contact de l'obstacle. Sur les côtés du cylindre, le fluide s'accélère, comme le montrent les régions rouges, où la vitesse atteint son maximum en raison de la réduction de la section disponible pour l'écoulement. Enfin, à l'arrière du cylindre (zone aval), un sillage caractérisé par des faibles vitesses (zones bleues et vertes) apparaît, reflétant une perte d'énergie et la formation de recirculations.

— Les vecteurs montrent la direction et l'intensité de l'écoulement. Devant le cylindre, les vecteurs courts et perpendiculaires à la surface indiquent un point de stagnation où la vitesse est nulle. Sur les côtés, les vecteurs plus longs et colorés en rouge montrent une accélération significative du fluide. Derrière le cylindre, dans la zone de sillage, les vecteurs sont plus petits et orientés de manière désordonnée, illustrant des recirculations et une instabilité caractéristique du sillage d'un écoulement laminaire. Les gradients de vitesse autour du cylindre confirment l'effet d'obstacle sur la dynamique du fluide.

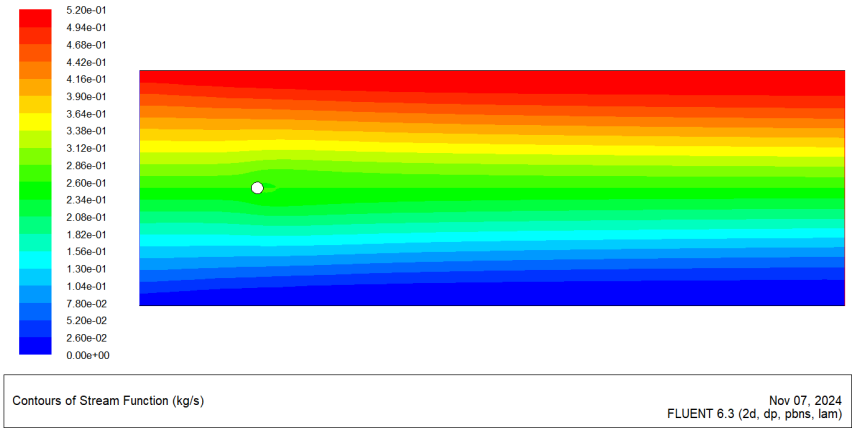

Figure 2.13
Contours des lignes de courants pour Re = 26

Observations et interprétations :

— Les lignes de courant épousent la forme de l'obstacle.
— Elles sont parallèle ce qui est logique en vue du régime laminaire.

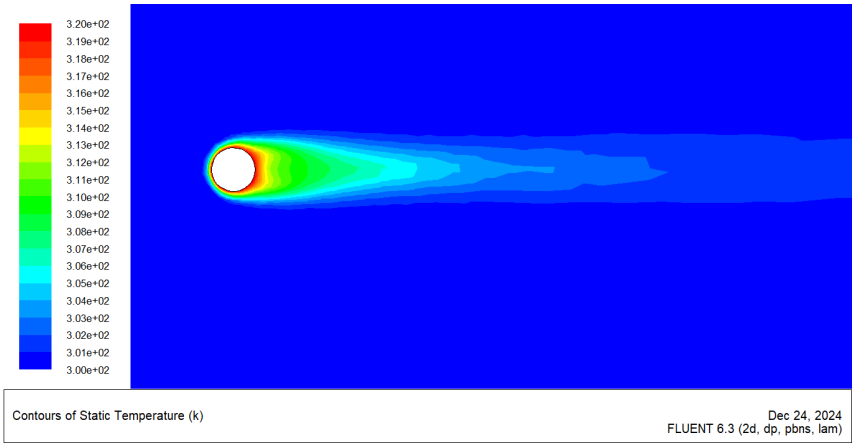

Figure 2.14
Contours de la température pour Re =26

Observations et interprétations :

— On observe une dissipation de la température plus importante, surtout en présence des vortex.

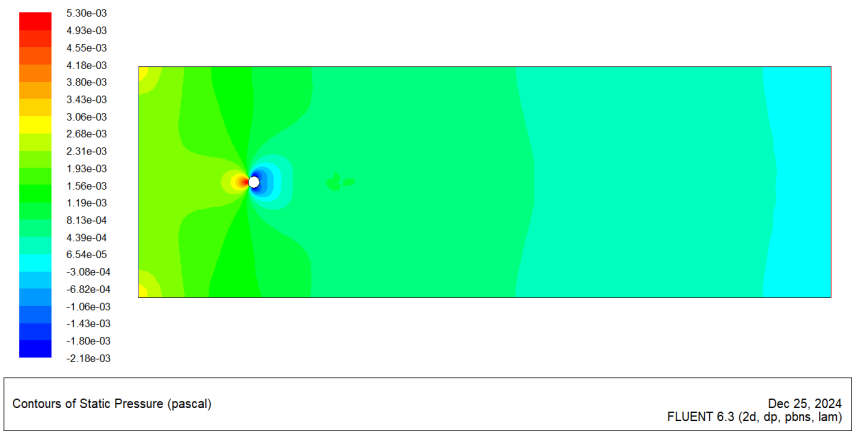

Figure 2.15
Contours de la pression statique pour Re =26

Observations et interprétations :

— On observe une dépression assez conséquente et symétrique a l'arrière de l'obstacle et une forte pression en amont.

2.4.2 Cas de Re = 195 :

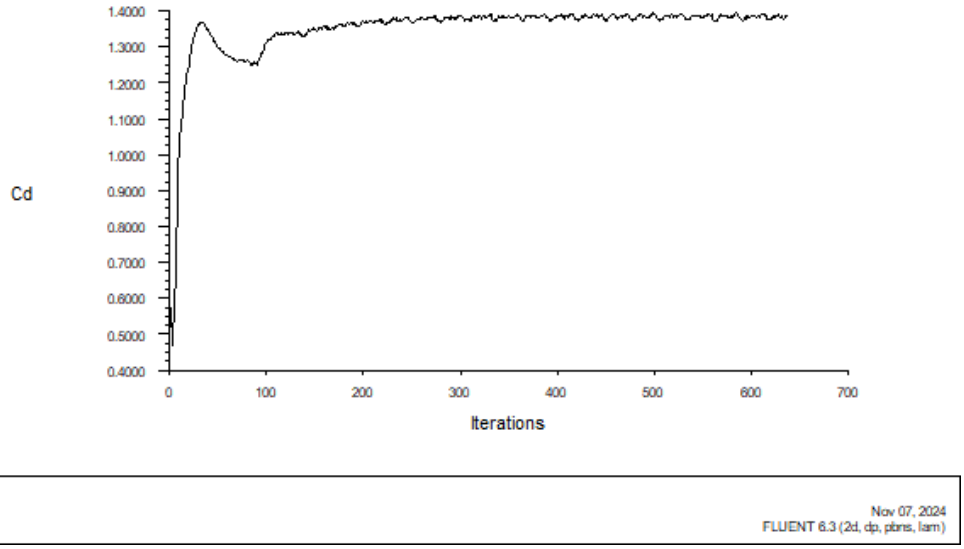

Figure 2.16
Variation du coefficient de traîné C_D en fonction des itérations pour Re = 195

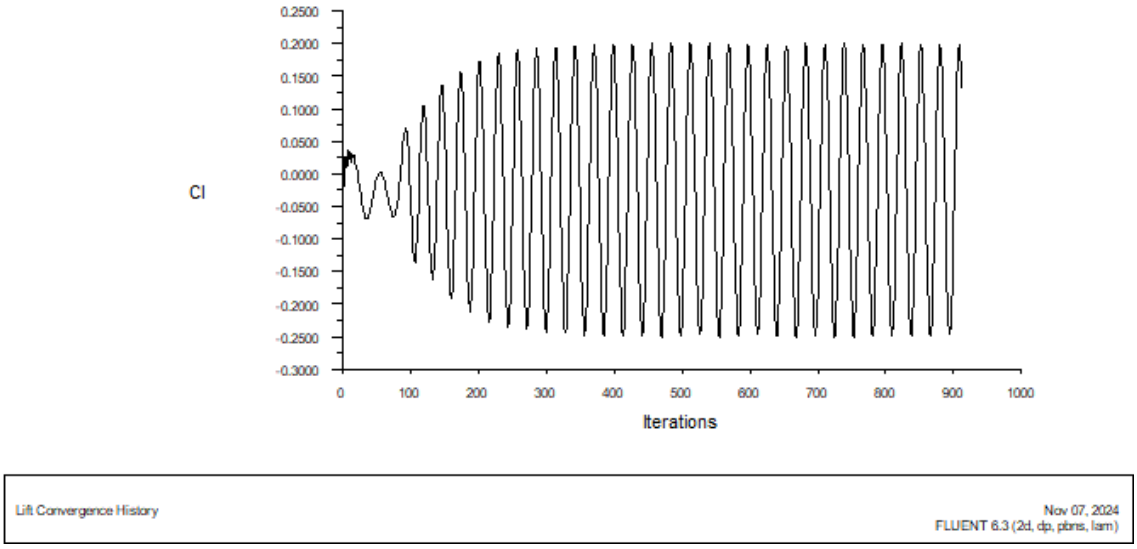

Figure 2.17
Variation du coefficient de portance C_L en fonction des itérations pour Re = 195

Observations et interprétations :

— On observe une légère oscillation de C_D et qui tend vers une valeur presque fixe, ou nous pouvons l'approximé a une valeur moyenne.*

— Nous observons aussi une variation oscillatoire sur une période et amplitude constante de C_L.

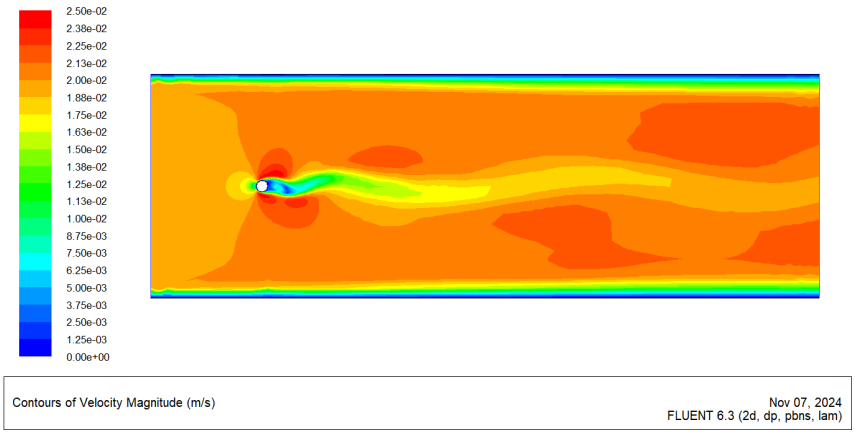

Figure 2.18
Contours de la magnitude de vitesse pour Re =195

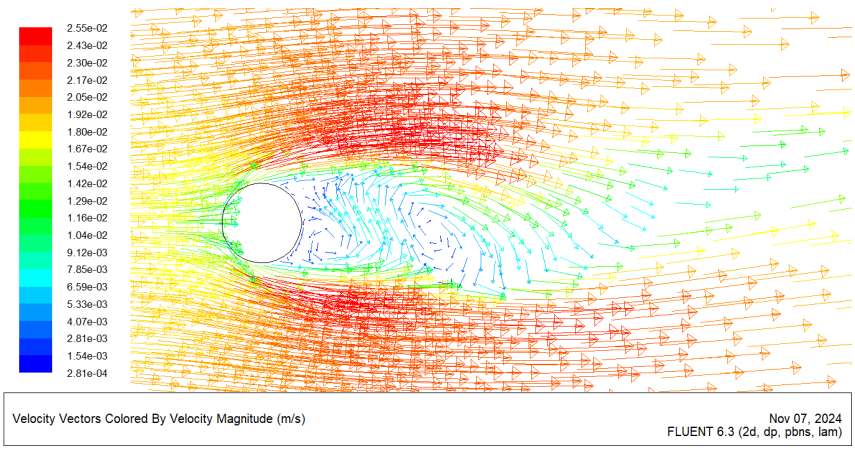

Figure 2.19
Vecteurs de la magnitude de vitesse pour Re=195

Observations et interprétations :

—

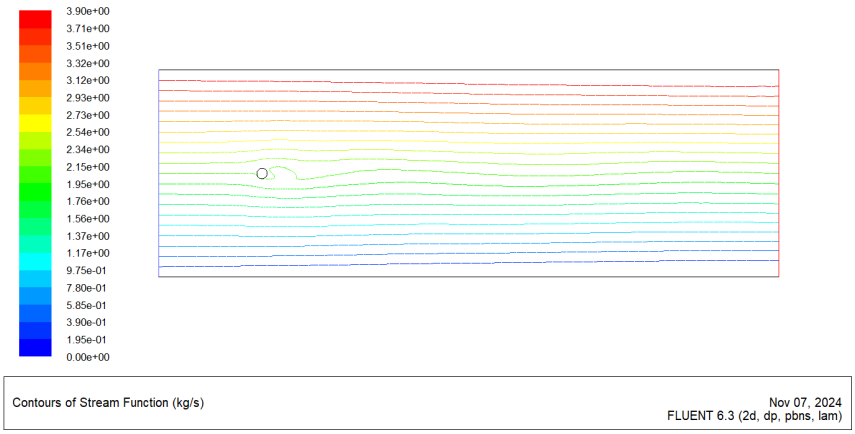

Figure 2.20
Contours des lignes de courants pour Re=195

Observations et interprétations :

— Nous observons des zones de recirculation en avale et des zones a faible vitesse.
— Nous observons un phénomène de battement en avale du cylindre.
— Les lignes de courant sont légèrement perturber et ne sont plus parallèle comme dans les deux cas précédent.

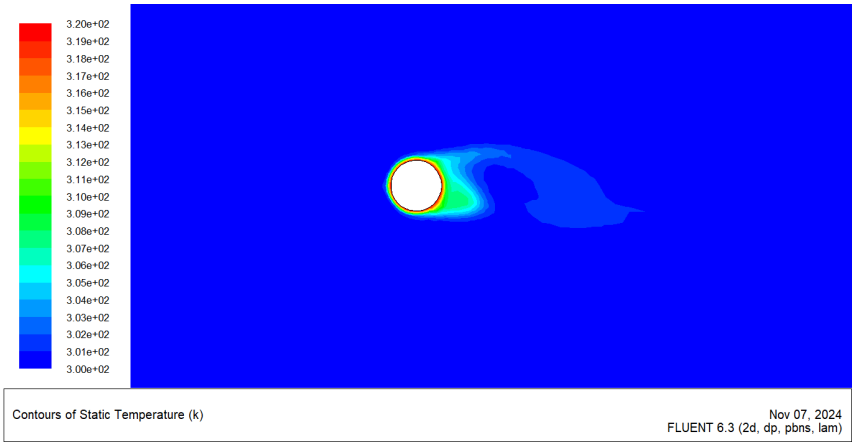

Figure 2.21
Contours de la température pour RE=195

Observations et interprétations :

— La dissipation de la température est toujours présente, mais n'est pas aussi importante que celle du cas de Re=26

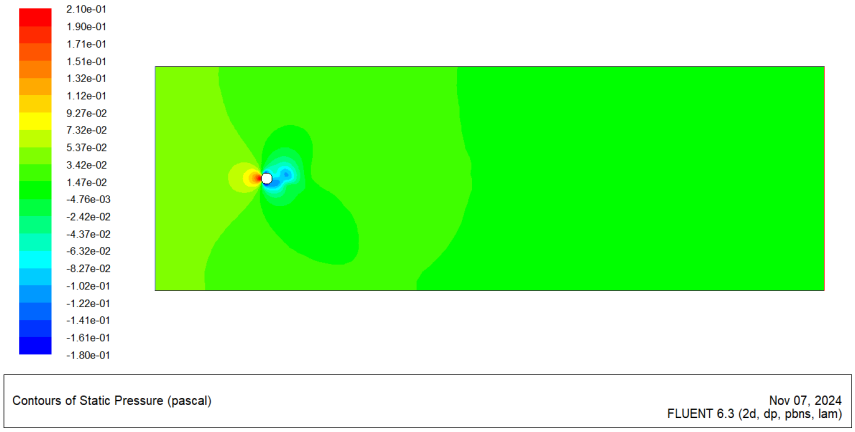

Figure 2.22
Contour de la pression statique pour Re=195

Observations et interprétations :

—

2.4.3 Comparaison des différents cas :

2.4.3.1 Présence de la symétrie axiale :

Tous d'abord, nous avons retrouvé les trois figures fournit dans le texte de TP, ce qui confirme nos résultats de manière quantitative.
La présence de symétrie axiale est présente uniquement pour les deux premier cas de Re = 1 et 26, dans le cas de Re =195, la symétrie n'existe pas car on observe un phénomène de battement qui casse cette symétrie.

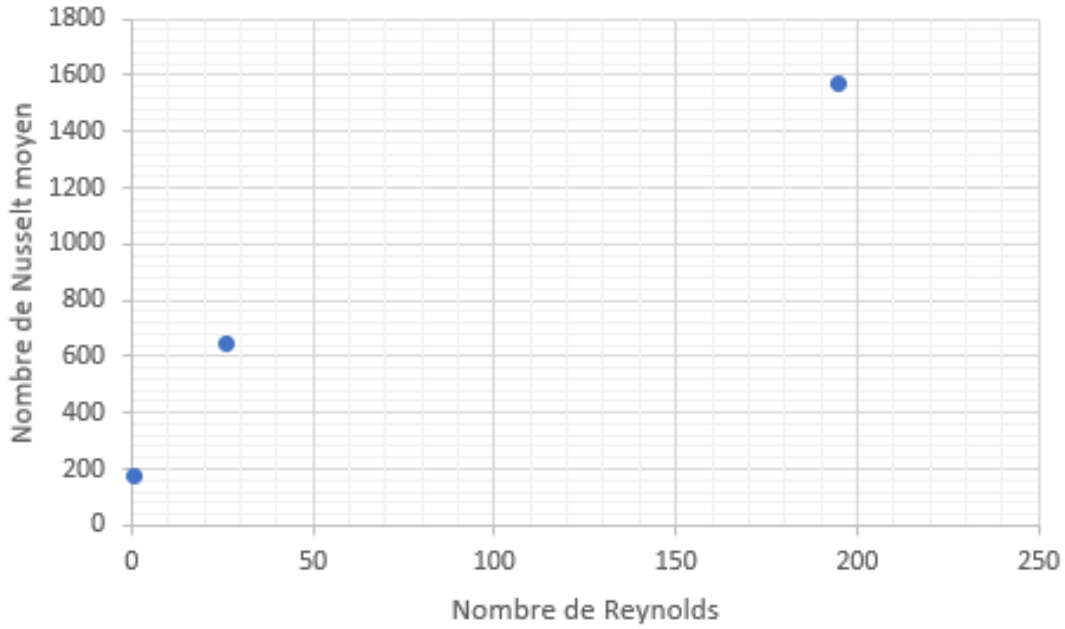

Figure 2.23
Variation du nombre de Nusselt moyenné en fonction du nombre de Reynolds.

2.4.3.2 Comparaison des paramètres calculé :

Re	1	26	195
Itérations	1300	580	900
C_D	24.44	2.7243262	1.3879543
C_L	0.023604111	-0.0040756369	± 0.24544922
Nu_m	178.4279	648.76825	1571.5238

Table 2.3
Calcul des paramètres physique

Observations et interprétations :

- Nous avons retrouvé les visualisations expérimentales.
- À faible nombre de Reynolds, l'écoulement est principalement laminaire, ce qui entraîne une traînée élevée due aux effets visqueux. À mesure que le nombre de Reynolds augmente, l'écoulement devient turbulent, ce qui permet une meilleure gestion des flux d'air autour de l'obstacle. Cette transition entraîne un décollement de la couche limite plus en amont, réduisant les zones de basse pression à l'arrière de l'objet et diminuant ainsi la traînée totale. De plus, à des nombres élevés, la traînée devient moins sensible aux effets visqueux et plus influencée par la forme de l'obstacle, ce qui peut également contribuer à une réduction significative du coefficient de traînée.
- L'augmentation du nombre de Reynolds modifie la distribution de pression autour d'un obstacle. Bien que la vitesse au-dessus de l'obstacle puisse

augmenter, les effets turbulents provoquent des fluctuations dans cette distribution, ce qui peut réduire la portance effective. De plus, l'écoulement turbulent engendre des variations dans les forces exercées sur l'objet, perturbant l'équilibre entre les forces ascendantes et descendantes. Enfin, les effets Coandă deviennent moins prononcés à des nombres élevés, ce qui diminue encore davantage l'effet global sur la portance. En somme, ces facteurs combinés entraînent une diminution du coefficient de portance avec l'augmentation du nombre de Reynolds.

— L'augmentation du nombre de Nusselt, qui est un indicateur clé du transfert thermique par convection, a des effets dynamiques significatifs lorsque le nombre de Reynolds augmente. À mesure que le nombre de Reynolds croît, l'écoulement du fluide devient plus turbulent, ce qui améliore le mélange et le transport de chaleur. Un nombre de Nusselt plus élevé indique une augmentation de l'efficacité du transfert de chaleur entre le fluide et la surface solide, résultant en un flux thermique accru. Cela signifie que la chaleur est transférée plus rapidement du fluide à la paroi ou vice versa, ce qui réduit les gradients de température à proximité des surfaces et favorise une meilleure uniformité thermique dans le système. De plus, l'augmentation du nombre de Reynolds modifie l'épaisseur de la couche limite thermique, généralement plus mince dans un écoulement turbulent, ce qui diminue les résistances thermiques et facilite le transfert de chaleur. Enfin, cette amélioration du transfert thermique peut également être liée aux propriétés thermiques optimisées du fluide, telles que sa diffusivité thermique. En somme, un nombre de Nusselt croissant avec le nombre de Reynolds reflète une capacité accrue à transporter la chaleur efficacement grâce à une turbulence renforcée et un meilleur mélange.

2.5 Conclusion

Ce travail a permis d'explorer en profondeur les effets dynamiques des écoulements fluides autour d'obstacles, en mettant en lumière les relations entre le nombre de Reynolds, le coefficient de traînée, le coefficient de portance et le nombre de Nusselt. Nos simulations numériques ont confirmé la validité de la loi de Stokes dans le régime laminaire, où l'écoulement est dominé par les effets visqueux, entraînant une traînée élevée. À mesure que le nombre de Reynolds augmente, nous avons observé une transition vers un écoulement turbulent, caractérisé par une meilleure gestion des flux d'air et un décollement de la couche limite plus en amont. Cela a conduit à une diminution significative de la traînée due à la réduction des zones de basse pression. Parallèlement, l'augmentation du nombre de Reynolds a également modifié la distribution de pression autour des obstacles, entraînant des fluctuations qui ont affecté la portance. Les effets turbulents ont perturbé l'équilibre entre les forces ascendantes et descendantes, ce qui a contribué à une diminution du coefficient de portance.
Enfin, l'analyse du transfert thermique a révélé que l'augmentation du nombre de Nusselt, associée à un écoulement turbulent, améliore l'efficacité du transfert de chaleur entre le fluide et la surface solide. Cette amélioration est due à un meilleur mélange et à une réduction des résistances thermiques dans la couche limite thermique.

TP III : ÉCOULEMENT TURBULENT INSTATIONNAIRE 3D

3.1 Introduction :

L'étude des écoulements turbulents est un domaine fondamental en mécanique des fluides, ayant des applications variées dans l'ingénierie, l'aéronautique, l'hydraulique et bien d'autres secteurs. Les écoulements turbulents se caractérisent par des mouvements chaotiques et irréguliers des particules de fluide, ce qui les rend complexes à modéliser et à analyser. Comprendre ces phénomènes est crucial pour optimiser les performances des systèmes fluidiques, réduire les pertes d'énergie et améliorer la sécurité des installations. Ce travail pratique se concentre sur l'analyse d'un écoulement turbulent dans une jonction de deux conduites, en abordant à la fois un régime stationnaire et un régime instationnaire. Dans un premier temps, nous réaliserons une étude stationnaire de l'écoulement de l'air, en utilisant le modèle k- standard pour simuler les comportements moyens du fluide. Cette approche permettra d'obtenir des résultats clairs sur les distributions de pression, de vitesse et de température dans la jonction. Ensuite, nous passerons à une étude instationnaire pour examiner comment les propriétés du fluide évoluent au cours du temps. Cette analyse dynamique est essentielle pour comprendre les réponses du système aux variations de conditions opératoires et pour anticiper les comportements transitoires qui peuvent survenir dans des situations réelles. En utilisant un maillage 3D non-structuré adapté et en respectant les conditions aux limites définies par les nombres de Reynolds spécifiques à chaque conduite, ce TP vise à fournir une compréhension approfondie des écoulements turbulents. Les résultats obtenus seront interprétés afin de mettre en lumière les différences entre les régimes stationnaires et instationnaires, ainsi que les implications pratiques de ces études dans le domaine de l'ingénierie des fluides.

3.2 Notions de base :

La compréhension des écoulements turbulents et la distinction entre régimes stationnaires et instationnaires sont essentielles pour l'analyse et la conception dans divers domaines d'ingénierie.

3.2.1 Écoulement Turbulent vs Stationnaire

Écoulement Turbulent Nous l'avons déjà cité dans le premier TP, ce type d'écoulement est caractérisé par des mouvements chaotiques et irréguliers des particules de fluide. Il est souvent associé à un nombre de Reynolds élevé, ce qui indique une dominance des forces d'inertie sur les forces visqueuses.

Écoulement Stationnaire : Dans un écoulement stationnaire, les propriétés du fluide (comme la vitesse et la pression) à chaque point ne changent pas au cours du temps, bien

qu'elles puissent varier d'un point à un autre. Cela signifie que la moyenne des vitesses peut rester constante même dans un écoulement turbulent.

3.2.2 Intérêt de l'Étude Stationnaire :

Simplicité de Modélisation : Les modèles stationnaires sont généralement plus simples à analyser et à résoudre. Ils permettent de comprendre les comportements moyens du fluide sans tenir compte des fluctuations instantanées.

Applications Pratiques : De nombreux systèmes industriels fonctionnent dans des régimes où l'écoulement peut être approximé comme stationnaire, facilitant ainsi le design et l'optimisation des équipements.

3.2.3 Intérêt de l'Étude Instationnaire :

Comportement Dynamique : Les études instationnaires permettent d'observer comment les propriétés du fluide évoluent dans le temps, ce qui est crucial pour comprendre les réponses aux variations de conditions opératoires ou aux perturbations.

Précision dans les Simulations : Les écoulements instationnaires sont souvent plus représentatifs des conditions réelles dans de nombreux processus industriels où les changements rapides d'état se produisent.

3.2.4 Avantages et Limitations du Modèle $k - \epsilon$:

Le choix du modèle $k - \epsilon$ pour l'étude des écoulements turbulents repose sur son équilibre entre précision et simplicité. Bien qu'il existe d'autres modèles plus avancés (comme le modèle $k - \omega$ ou les simulations numériques directes), le modèle k- demeure un outil efficace pour une première analyse des écoulements turbulents. Sa capacité à fournir des résultats raisonnables dans un large éventail d'applications tout en étant moins exigeant en termes de ressources computationnelles en fait un choix privilégié pour les ingénieurs et chercheurs travaillant sur des problèmes liés à la turbulence.

3.2.4.1 Equations du modèle :

Le modèle k- se compose de deux équations :

Équation pour l'énergie cinétique turbulente k : Cette équation décrit la production et la dissipation de l'énergie cinétique associée aux fluctuations turbulentes.

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \nabla \cdot (ku) = P_k - \epsilon \tag{3.1}$$

où P_k représente la production d'énergie cinétique turbulente.

Équation pour le taux de dissipation ϵ : Cette équation modélise la dissipation de l'énergie cinétique turbulente par effet visqueux.

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \nabla \cdot (\epsilon u) = C_{\epsilon 1} \frac{\epsilon}{k} P_k - C_{\epsilon 2} \epsilon^2 \tag{3.2}$$

Viscosité turbulente : Le modèle introduit également une viscosité turbulenteν_t, qui est calculée à partir des valeurs de k et ϵ :

$$\nu_t = C_\mu \frac{k^2}{\epsilon} \tag{3.3}$$

Cela est fait en introduisant une expression pour le calcul de l'échelle de longueur introduite par l'hypothèse de Boussinesq en 1925, ou ces modèles sont basé sur l'hypothèse de viscosité apparente. Ou C_μ est une constante empirique.

Avantages :

- Simplicité d'Implémentation : Le modèle k- est relativement facile à implémenter dans les logiciels de simulation numérique, ce qui en fait un choix populaire pour les ingénieurs.
- Applicabilité Générale : Il est adapté à une large gamme d'écoulements, en particulier ceux avec des caractéristiques de turbulence modérées, comme les écoulements dans les conduits ou autour des obstacles.
- Robustesse : Le modèle fournit des résultats fiables pour de nombreux types d'applications industrielles et environnementales.

Limitations :

- Précision Limitée dans certains Cas : Le modèle peut sous-estimer ou surestimer la turbulence dans des situations où il y a des gradients de vitesse élevés ou des effets de paroi significatifs.
- Hypothèses Simplificatrices : Les hypothèses sur la structure de la turbulence peuvent ne pas être valides dans tous les cas, notamment dans les écoulements très complexes ou avec des interactions multi-échelles.
- Incapacité à Capturer les Fluctuations Instantanées : Comme il s'agit d'un modèle à deux équations, il ne prend pas en compte les fluctuations instantanées, ce qui peut affecter la précision dans certains scénarios.

3.2.5 Nombre de Courant

Le nombre de courant (CFL, pour Courant-Friedrichs-Lewy) est un critère sans dimension utilisé dans les simulations numériques des écoulements fluides, notamment dans les méthodes de différences finies et les méthodes des volumes finis. Il est essentiel pour garantir la stabilité des solutions lors de la résolution des équations de Navier-Stokes. Il est défini par la relation suivante :

$$CFL = \frac{v \Delta t}{\Delta x} \tag{3.4}$$

Où :v est une vitesse caractéristique du fluide (en m/s), t est le pas de temps utilisé dans la simulation (en secondes),x est la taille de la maille ou la distance caractéristique dans l'espace (en mètres).

3.2.5.1 Importance du Nombre de Courant :

Le nombre de courant joue un rôle crucial dans la stabilité des schémas numériques. Pour garantir que les solutions convergent correctement et ne deviennent pas instables, il est souvent nécessaire que le CFL soit inférieur ou égal à 1. Cela signifie que l'information ne peut pas se propager plus loin qu'une cellule (ou maille) par pas de temps.

3.2.5.2 Conditions d'Adéquation :

Un CFL trop élevé peut entraîner des oscillations numériques et des solutions non physiques, rendant les résultats peu fiables. Par conséquent, le contrôle du CFL est essentiel lors de la mise en place d'une simulation numérique.

3.2.5.3 Applications Pratiques :

Le nombre de courant est particulièrement pertinent dans les simulations d'écoulements instationnaires où les conditions peuvent changer rapidement au cours du temps. Il est utilisé dans divers domaines, y compris :

Hydraulique : Pour modéliser le comportement des fluides dans les canalisations et les systèmes d'assainissement.

Aéronautique : Dans les simulations aérodynamiques pour prédire le flux d'air autour des surfaces des avions.

Ingénierie Chimique : Pour étudier le transport et la réaction des fluides dans les réacteurs.

En conclusion, Le nombre de courant est un outil fondamental en simulation numérique qui assure la stabilité et la précision des calculs d'écoulement. Sa compréhension et son application sont essentielles pour quiconque s'engage dans l'analyse numérique des fluides, en particulier dans des scénarios où les conditions peuvent évoluer rapidement.

3.3 Géométrie et condition d'étude :

Dans ce TP nous allons étudier un système en 3D qui se compose de deux conduites liées sous forme d'un T à l'envers, comme cela est représenté sur la figure ci-dessous :

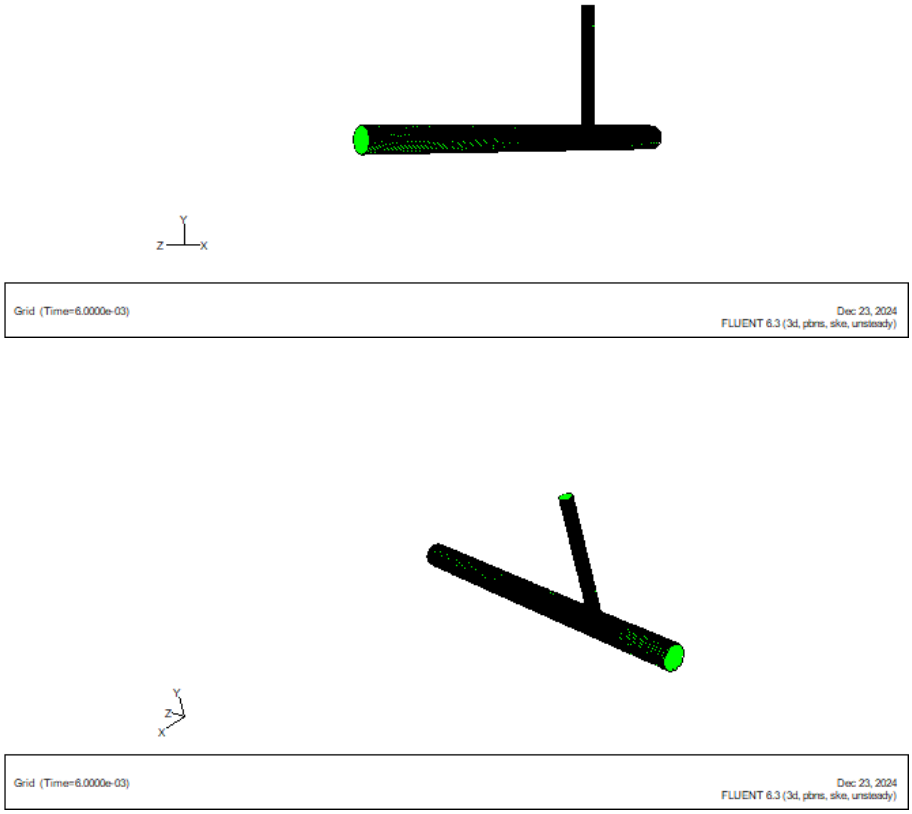

Figure 3.1
Géométrie du problème

Le maillage effectué est un maillage 3D non-structuré ayant comme nombre de nœuds 30 pour chaque segment du volume. Étant un écoulement turbulent, le modèle de turbulence utilisé est le $k - \epsilon$ standard, en prenant comme intensité turbulente l'expression suivante :

$$I = 0.227Re^{-0.1}$$

Pour les conditions aux limites nous avons :

— A l'entrée de la conduite principale : $Re = 6 \cdot 10^4$ et une température T=350K

— A l'entrée de la conduite secondaire :$Re = 2 \cdot 10^5$ et une température T=300K

Le but étant d'étudier les phénomènes produit au niveau de la jonction, alors nous avons déclaré une surface pour pouvoir représenter les contours sur celle-ci pour bien observer les variations des paramètres physiques étudier

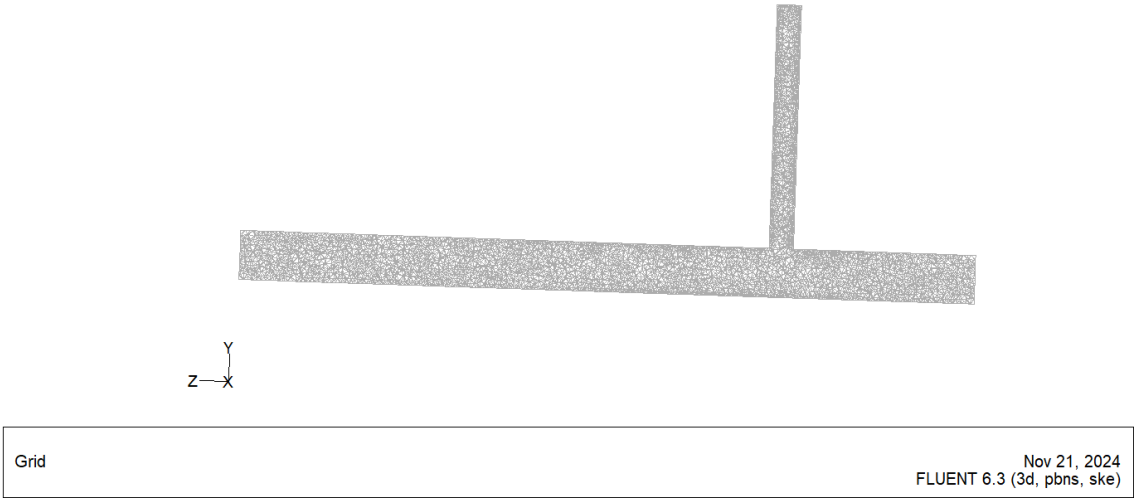

Figure 3.2
Image de la surface pour l'estimation des paramètres physiques au niveau de la jonction

3.4 Étude d'un écoulement turbulent stationnaire :

Les contours des paramètres physiques à étudier en x=0 sont représentés dans les figures ci-dessous :

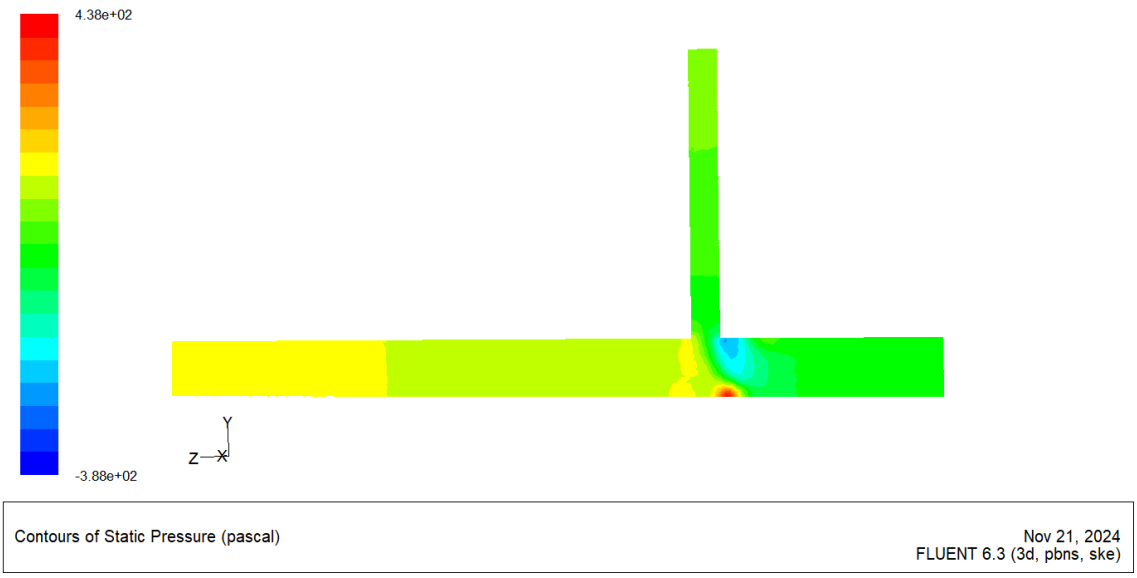

Figure 3.3
Contour de la pression statique.

Nous observons une zone ou la pression est très faible qui est une zone morte (même la vitesse est très faible), cette faible pression est du : à la présence d'un écoulement stagnant ce qui crée une accumulation de la pression statique plutôt que dynamique, à des pertes de charge dans ces zones qui sont très accrues, a un débit réduit (par rapport a la conduite principale) qui accentue l'impacte des zones mortes

En face de la zone morte, il y a une zone a forte pression, qui peut être justifier par l'impact de l'écoulement dynamique sur cette zone-là, la présence de choc hydrauliques élevée et du a l'accumulation et la compression du fluide avant d'atteindre la paroi

autre par la variation de la pression est presque la même.

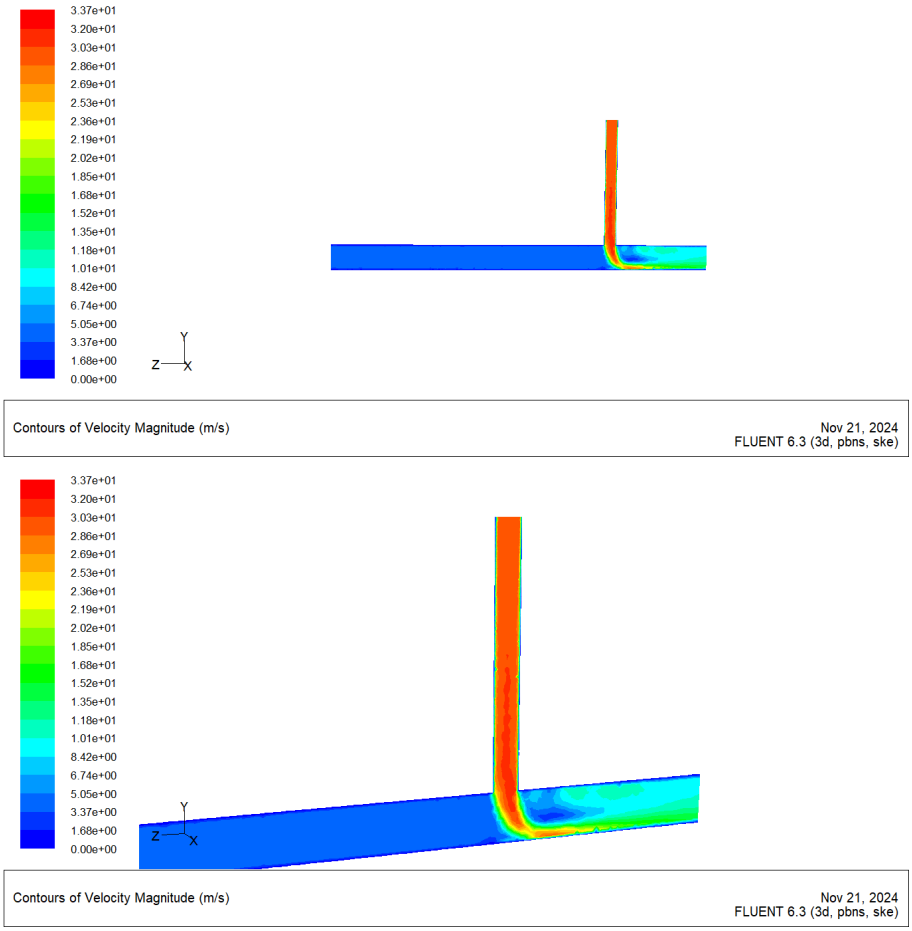

Figure 3.4
Contours de la vitesse

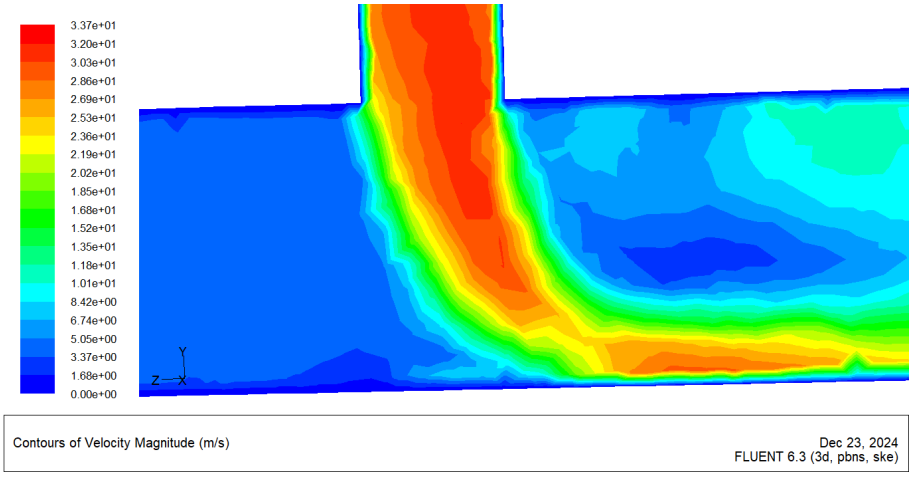

Figure 3.5
Contour de la vitesse avec un zoom sur la jonction

Observation et interprétations :

Le nombre de Reynolds de la conduite secondaire est supérieur à celui de la conduite principale ce qui fait que la vitesse de celle-ci est beaucoup plus importante.

Dans la figure 3.5 nous pouvons observer des lignes de la vitesse qui sont des segments reliés entre eux de manières assez ”casser” si on peut dire ça, cela est du a un maillage médiocre.

La vitesse en avale de la jonction est supérieur de celle de en amont de la conduite principale, cela est du au mélange des deux écoulements.

La condition d’adhérence du fluide est toujours valable ce qui fait que malgré un écoulement fortement turbulent, la vitesse est nulle a la paroi.

La déviation de l’écoulement est du a la présence de l’écoulement principal.

il y a une zone ou la vitesse est très faible après la déviation de l’écoulement, nous pouvons observer un début de zone de recirculation car en haute de cette zone la, la couleur bleu claire fait référence a une vitesse plus grande qui doit être prise en considération.

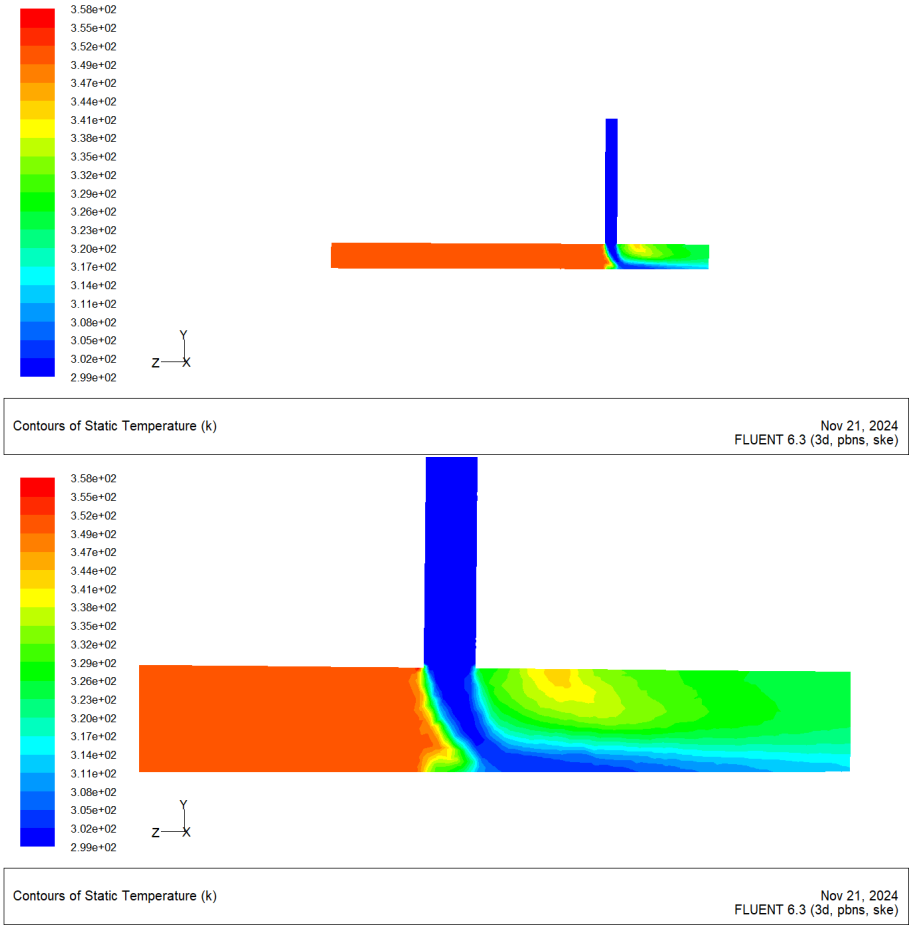

Figure 3.6
Contour de la température

Observation et interprétations :

À l'intersection des deux conduites, une zone de mélange thermique est visible. Elle est marquée par des couleurs intermédiaires (vert, jaune), montrant une transition progressive des températures.

Le mélange entraîne un refroidissement local de l'air chaud, observable par le gradient thermique où les températures diminuent en direction de la droite.

Le flux froid semble provoquer une déviation du profil de température de l'air chaud, créant une région de transition thermique étalée.

L'air chaud perd des calories au fur et à mesure qu'il se mélange avec l'air froid, formant un écoulement avec une température moyenne plus faible après le point ou est effectué le mélange.

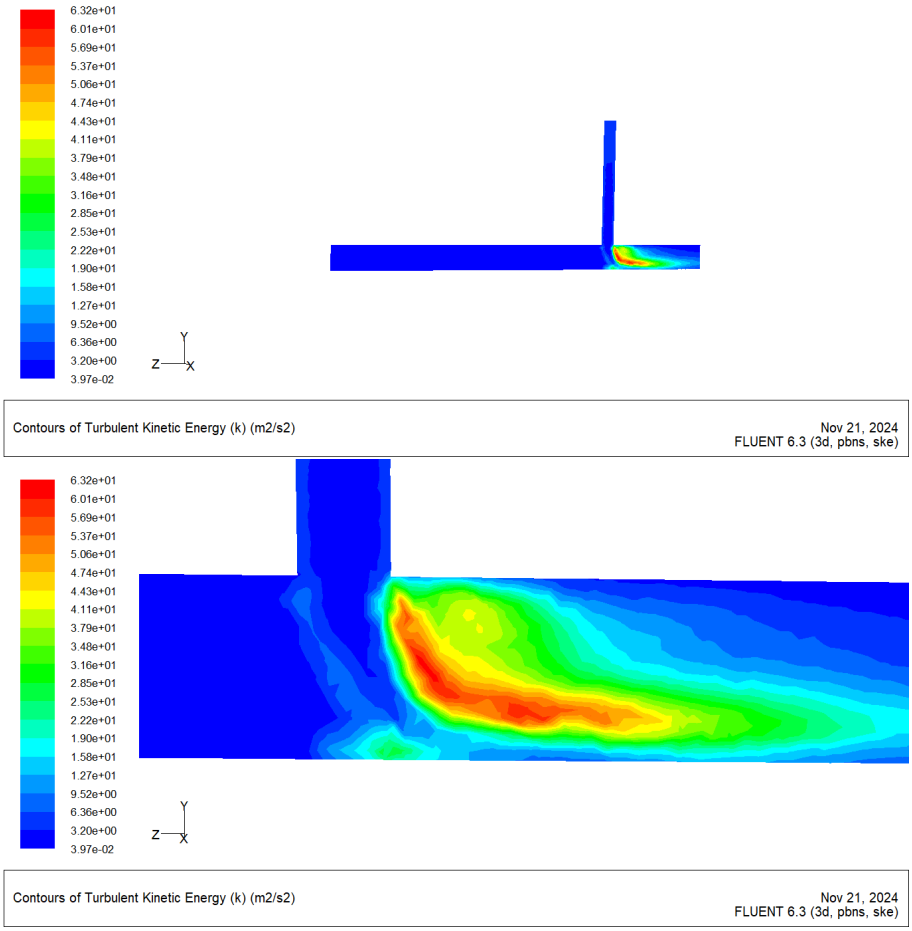

Figure 3.7
Contour de l'énergie cinétique turbulente

Observation et interprétations :

Des zones de faible énergie cinétique turbulente observées loin de la jonction, elles résultent de faibles gradients de vitesse et de cisaillement, avec un écoulement homogène et stable.

Dans la zone de la jonction l'énergie cinétique turbulente est élevée en raison des forts gradients de vitesse, du cisaillement, des interactions entre flux chaud et froid, et de la

formation de structures tourbillonnaires.

3.5 Étude d'un écoulement turbulent instationnaire :

Observation et interprétations : Dans cette étude, nous proposons de prolonger l'analyse précédente en considérant un écoulement turbulent en configuration 3D instationnaire. L'objectif est d'adopter une approche temporelle en déterminant un pas de temps approprié, défini pour respecter un nombre de Courant (CFL) proche de 1, selon la relation 3.4 . Une fois ce pas de temps établi, nous procéderons à la visualisation des contours de la température à chaque pas de temps le long du plan central x=0. Par ailleurs, nous analyserons l'évolution temporelle de la température T=f(t) pour un point donné A(0,0,0.8). Enfin, une interprétation détaillée des résultats permettra de mieux comprendre les dynamiques thermiques et turbulentes dans le contexte d'un écoulement instationnaire.

Δt	0.005	0.001
Itérations	28699	1575
CFL_{min}	1.930667	0.1958266
CFL_{max}	64.50129	14.69606

Table 3.1
Résultats de la simulation pour deux différents Δt

3.5.1 Cas de $\Delta t = 0.005s$:

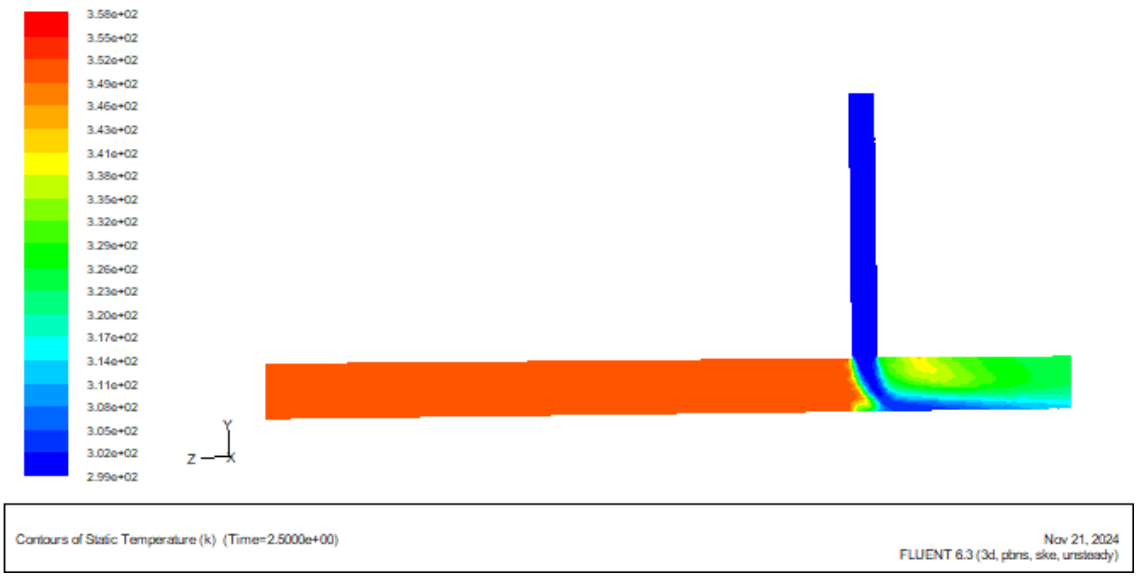

Figure 3.8
Contour de la température pour $\Delta t = 0.005s$

Observations et interprétations

— La distribution de la température met en évidence une distinction claire entre les zones d'air chaud, indiquées en orange et rouge dans la conduite principale, et les zones d'air froid, représentées en bleu, provenant de la conduite secondaire.
— À la jonction des deux conduites, on observe une zone de mélange, caractérisée par des gradients de température où les couleurs passent progressivement du bleu au vert, puis au jaune.
— Le mélange entre l'air chaud et l'air froid reste principalement concentré près de la jonction, ce qui suggère une interaction limitée dans cette région à ce moment précis.
— La conduite principale est majoritairement occupée par l'air chaud, tandis que la conduction et le mélange avec l'air froid affectent surtout la zone située en aval de la jonction.

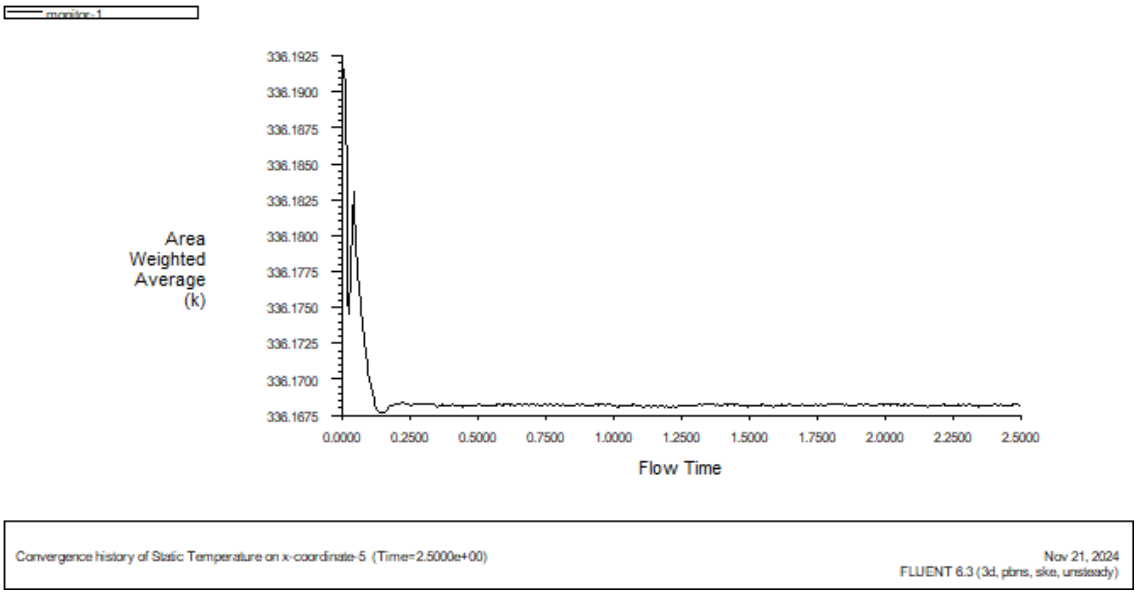

Figure 3.9
Variation de la température en fonction du temps pour un $\Delta t = 0.005s$

Observations et interprétations

— De 0 a 0.25s, on observe une chute rapide de la température statique moyenne, indiquant une transition brutale des conditions initiales vers un nouvel état d'équilibre. Cela peut correspondre à une phase de relaxation rapide, où les effets thermiques dominent et redistribuent rapidement la température.
— La température statique moyenne devient quasiment constante après t=0.25, ce qui indique que le système a atteint un état stable ou une convergence des résultats. À ce stade, il n'y a plus de variations significatives de la température.
— Dans la phase stationnaire, des oscillations très faibles sont présentes, ce qui est courant dans les simulations numériques et peut être attribué à des effets de discrétisation ou des résidus numériques.

3.5.2 Cas de $\Delta t = 0.001s$:

Observations et interprétations

Figure 3.10
Contour de la température pour $\Delta t = 0.001s$

— Dans la conduite principale, la température est presque homogène, ce qui indique que le flux a été initialisé avec peu de mélange ou de perturbations.
— La température plus basse est confinée à la conduite secondaire, sans diffusion significative vers la conduite principale à ce moment-là.
— À la jonction, il n'y a pas encore de mélange notable entre l'air chaud de la conduite principale et l'air froid de la conduite secondaire, ce qui suggère que la dynamique transitoire est encore en cours.

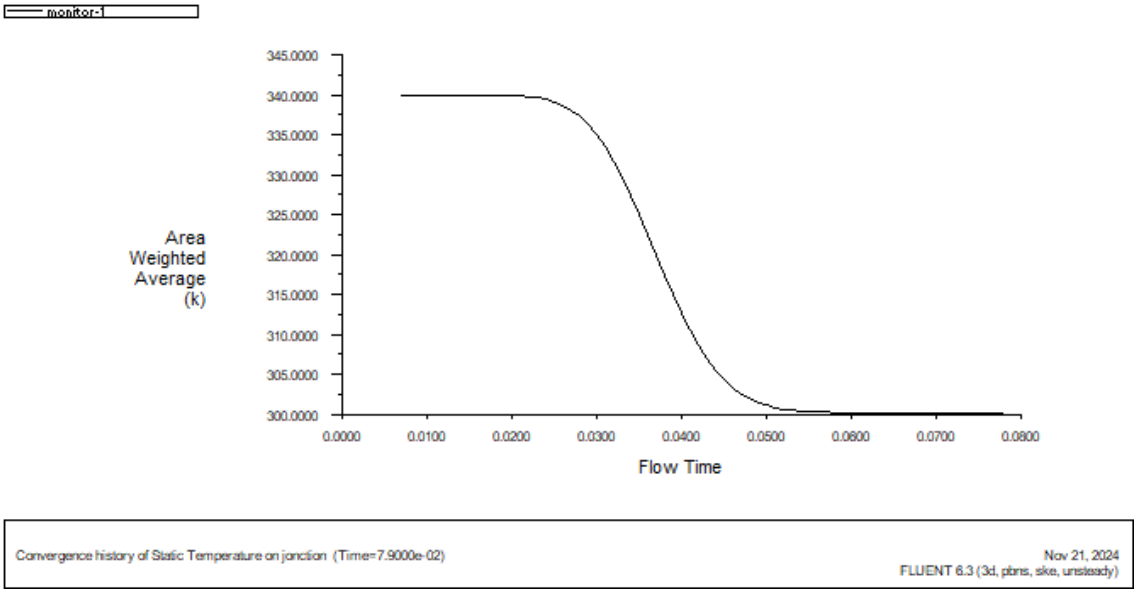

Figure 3.11
Variation de la température en fonction du temps pour un $\Delta t = 0.001s$

Observations et interprétations Le graphique montre l'évolution de la température moyenne pondérée en fonction du temps au niveau de la jonction.

— Initialement, la température reste constante à environ 345 K, indiquant l'absence de mélange significatif entre les flux.
— Une chute rapide de la température est observée à partir de $\Delta t 0.03s$, correspondant à l'établissement du mélange entre l'air chaud et l'air froid.
— Au-delà de $\Delta t 0.06s$, la température devient constante, indiquant une condition de convergence où le mélange est stabilisé et les flux ont atteint un état quasi-permanent.

3.5.3 Conclusion :

— Un CFL inférieur ou proche de 1 garantit généralement la stabilité des calculs numériques dans des simulations transitoires. Dans le cas t=0.001, bien que le CFL soit inférieur à 1, les résultats montrent que le champ thermique est encore loin d'être bien établi et que la diffusion de la température est minimale. Cela reflète une étape trop précoce pour juger de la qualité de la solution globale.
— À Δt=0.005, malgré un CFL de 1.9 qui dépasse légèrement la limite conventionnelle (CFL 1), le résultat montre une meilleure propagation de la température et un mélange thermique plus réaliste. Cela peut être dû à une meilleure capture des gradients de température et des phénomènes physiques dans la simulation.
— Un CFL légèrement supérieur à 1 (comme dans le cas Δt=0.005s peut conduire à une solution plus rapide et mieux développée dans certains cas, bien que cela puisse théoriquement introduire des instabilités. Ici, le résultat à Δt=0.005s semble numériquement stable et reflète une meilleure convergence physique de l'écoulement et des effets thermiques (malgré qu'il y a quelque petite oscillation).

3.6 Conclusion :

Dans ce TP nous pouvons conclure que :
— Ce problème est instationnaire, ou a un certain moment il est converge ce qui permet de l'assimilé a un écoulement stationnaire.
— Malgré que la valeur du pas de temps entre 0.005s et 0.001s est proche, on observe de légère oscillation qui sont du a un CFL supérieur à 1.
— Il est important de bien estimé les paramètres d'étude car durant une simulation, il est compliqué de ce rendre compte si la solution est correct ou pas, d'où l'intérêt d'avoir des références et validé de manière qualitatives et quantitatives.

TP IV : ÉCOULEMENT DE CONVECTION NATURELLE À L'INTÉRIEUR D'UNE CAVITÉ CARRÉE SOUMISE À DES CONDITIONS AUX LIMITES VARIABLES. (UDF- USER DEFINED FUNCTION)

Introduction :

L'étude des écoulements de convection naturelle revêt une importance capitale dans de nombreux domaines de l'ingénierie et des sciences appliquées, notamment dans la conception de systèmes thermiques, le contrôle climatique et l'optimisation énergétique. Dans ce contexte, notre travail pratique se concentre sur l'écoulement de convection naturelle à l'intérieur d'une cavité carrée, un modèle simplifié mais pertinent pour comprendre les phénomènes thermiques complexes. La cavité carrée, soumise à des conditions aux limites variables, permet d'explorer comment les gradients de température influencent le comportement du fluide environnant. Les conditions aux limites peuvent inclure des variations de température sur les parois de la cavité, ce qui induit des mouvements convectifs qui affectent la distribution de la température et la dynamique du fluide. À travers cette étude, nous visons à analyser les mécanismes d'interaction entre le flux thermique et le mouvement du fluide, en mettant en lumière les effets des paramètres tels que la température, la viscosité et la densité.

4.1 Rappel et notions de bases :

Pour bien comprendre le phénomène de convection naturelle, il est crucial de se familiariser avec plusieurs notions fondamentales, y compris l'instabilité de Rayleigh-Bénard. La convection naturelle est un mode de transfert de chaleur dans lequel le mouvement du fluide est généré par des différences de densité causées par des gradients thermiques, sans intervention d'agents externes. Lorsque le fluide est chauffé, il se dilate et devient moins dense, ce qui lui permet de monter, tandis que le fluide plus froid, plus dense, descend. Ce processus crée des courants convectifs qui favorisent le transfert de chaleur.
Le nombre de Rayleigh (Ra) est un paramètre clé qui quantifie l'importance relative des forces de flottabilité par rapport aux forces visqueuses dans un écoulement convectif. Il est défini comme le produit du nombre de Grashof et du nombre de Prandtl, et un Ra élevé indique une convection plus intense. Lorsque Ra dépasse une valeur critique (environ 1708), une instabilité se produit, donnant lieu à la formation de rouleaux de convection caractéristiques, connus sous le nom d'instabilité de Rayleigh-Bénard. Ces rouleaux organisent le fluide en cellules convectives qui transportent efficacement la chaleur.

L'instabilité de Rayleigh-Bénard illustre comment des mouvements organisés peuvent émerger d'un état initialement stable lorsque les conditions thermiques sont appropriées. À mesure que le nombre de Rayleigh augmente encore, ces rouleaux peuvent devenir chaotiques et turbulents, entraînant des comportements complexes dans le transfert thermique. Cette compréhension des mécanismes sous-jacents à la convection naturelle et à l'instabilité de Rayleigh-Bénard est essentielle pour diverses applications pratiques, allant du chauffage et du refroidissement dans les bâtiments à la gestion thermique des appareils électroniques et à l'étude des phénomènes météorologiques. En intégrant ces concepts, on peut mieux analyser et interpréter les comportements complexes associés à la convection naturelle dans différents systèmes thermiques.

4.2 Géométrie et conditions d'étude :

Nous considérons un écoulement d'air dans une cavité carrée fermée, désignée par les points A, B, C et D. Les dimensions de cette cavité ainsi que les températures des parois sont illustrées dans la Figure 4.5 du texte de TP. Les parois verticales AB, BC et CD sont adiabatiques, ce qui signifie qu'elles ne laissent pas passer la chaleur, tandis que la paroi inférieure AD est soumise à une température variable notée T(x). Dans ce contexte, les effets de la gravité sont significatifs et les propriétés du fluide sont considérées selon l'approximation de Boussinesq, qui permet de simplifier l'analyse en tenant compte des variations de densité dues aux changements de température. L'objectif de notre étude est de simuler l'écoulement instationnaire à l'intérieur de cette cavité avec un pas de temps $\Delta t = 0s$. Nous viserons une précision de convergence de 10^{-6} pour toutes les variables impliquées. Pour le traitement numérique, un schéma d'interpolation PRESTO sera utilisé pour la pression, tandis qu'un schéma d'ordre deux sera appliqué aux autres variables. Cette configuration expérimentale permettra d'analyser en profondeur les dynamiques thermiques et fluidiques au sein de la cavité.

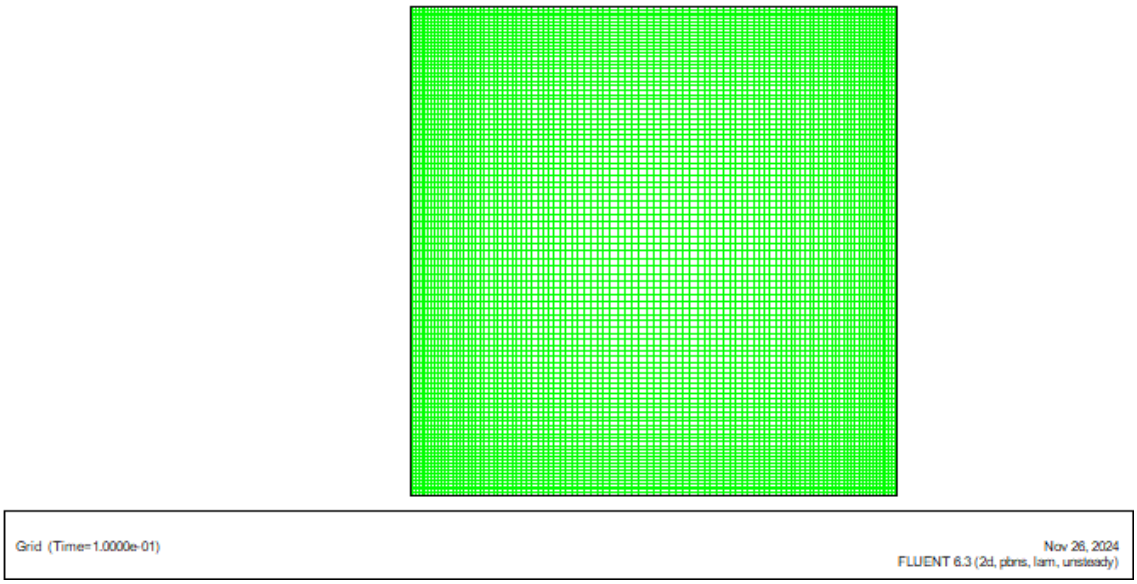

Figure 4.1
Geometrie et maillage de la cavité carré

Pour imposé une condition au limite variable nous allons utilisé une UDF pour la

température qui est écrite comme suit :

```
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(x_temperature,thread,position)
{
real y[ND_ND];
real  x;
face_t f;
begin_f_loop(f,thread)
{
F_CENTROID(y,f,thread);
x=y[0];
F_PROFILE(f,thread,position)=280.+5.*sin(2*3.14*x/0.05);
}
end_f_loop(f,thread)
}
```

Figure 4.2
UDF de la température

4.3 Résultats numériques :

4.3.1 Déduction de la condition de convergence :

La condition de convergence représente aussi la condition de convergence, pour connaître cette condition il suffit d'observer la variation de la température en fonction du temps et une fois que cette variation reste constante alors a ce moment la, la condition de stationnarité est atteinte.

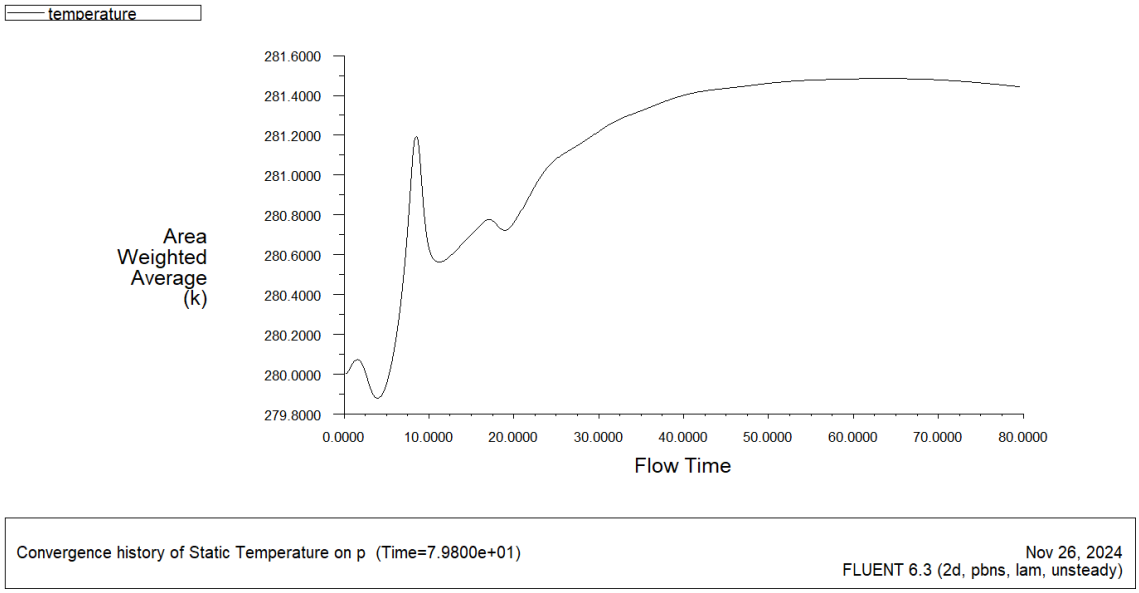

Figure 4.3
Variation de la température en fonction du temps au niveau du point P

A partir de la figure 4.3, nous pouvons dire que la condition de stationnarité es atteinte entre 60 et 65 secondes.

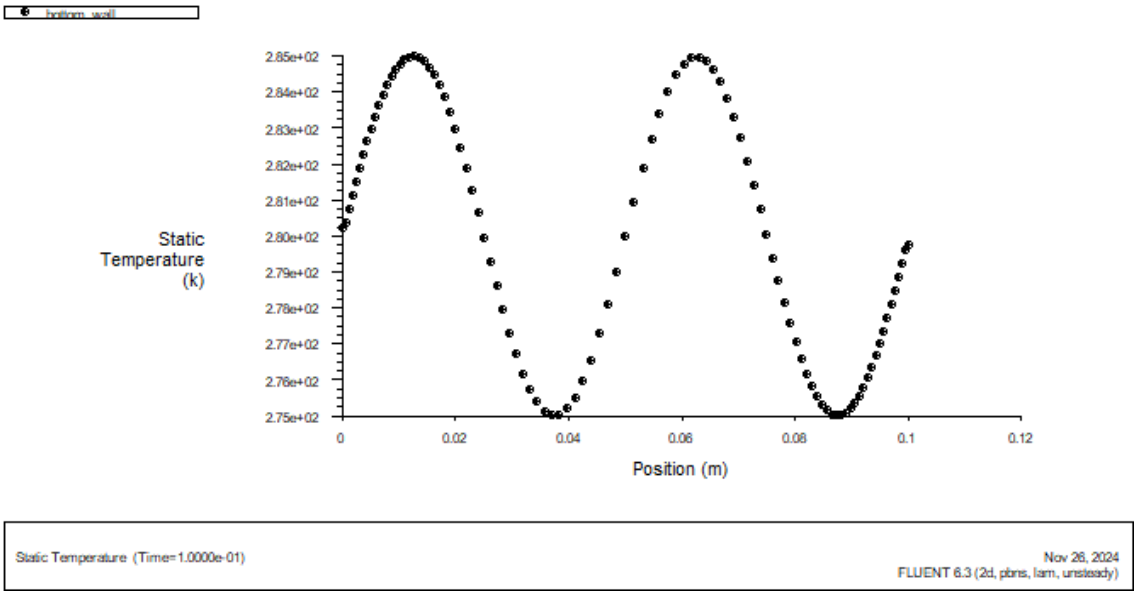

Figure 4.4
Variation de la température le long de la paroi inférieur.

4.3.2 Tracé de la température le long de la paroi inférieur :

Comme nous l'avons souligner précédemment, la condition sur le long de la paroi inférieur AD est celle donnée par l'UDF.

Observations A partir de la figure 4.4, nous pouvons dire que :

— La variation de la température est effectué de manière périodique, ce qui est logique vue de la présence de la fonction trigonométrique dans son expression.

— La valeur maximale est de $285°C$ et la valeur minimale est de $275°C$, nous avons donc une oscillation de T de $\pm 10°C$

4.3.3 Contours des paramètres physiques

Nous représentons dans cette section les différents contours :des isothermes, des lignes de courant, des contours de la vitesse horizontale et verticale .

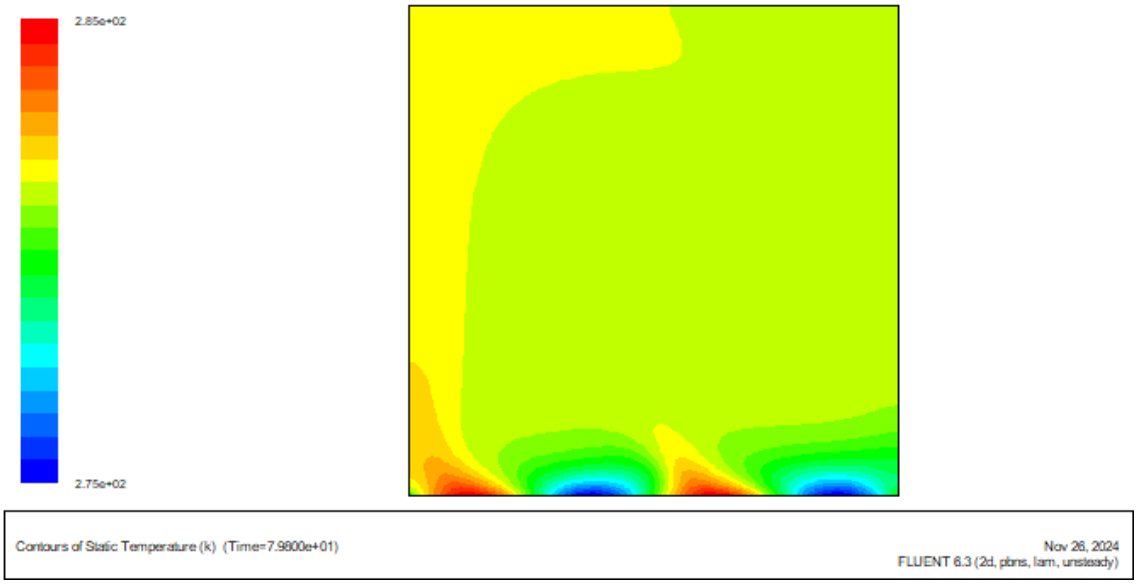

Figure 4.5
Contours de la température

Observations et interprétations :

— Nous observons deux zones ou la température et haute et deux autre ou elle est basse, cela correspond au maxima et minima du profile de température imposée a la parois inférieur.

— La température au loin a presque la meme répartition et cela est principalement du aux conditions aux limites adiabatique mais aussi au fait qu'il y ait un transfert de chaleur par convection qui crée un mouvement et permet d'obtenir une température presque homogène loin de la paroi AD.

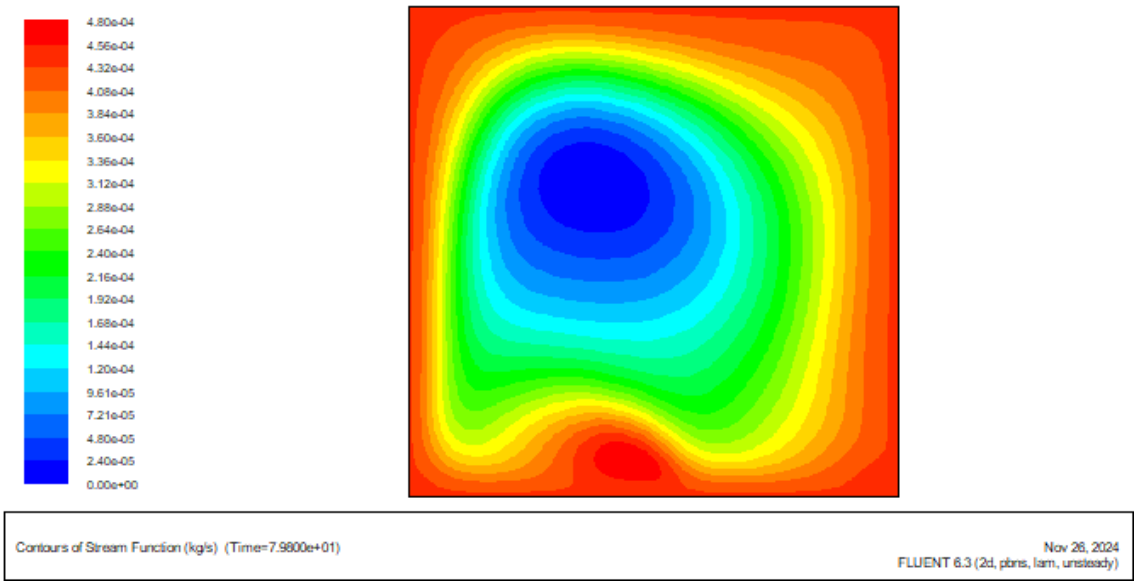

Figure 4.6
Contours des lignes de courant

Observations et interprétations :

— Les lignes de courant représentent aussi la direction instantanée du flux.

— Nous observons des lignes qui forme presque un cercle qui se réduisent plus on se rapproche du centre, cela peut s'expliquer par la création des rouleaux convectifs

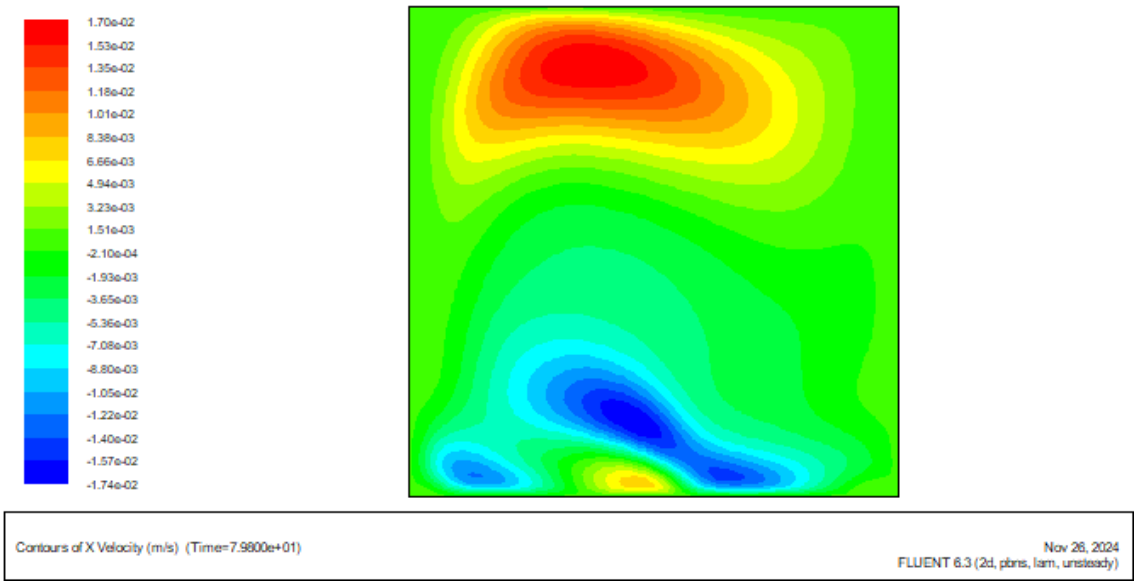

Figure 4.7
Contours de la vitesse horizontale V_x

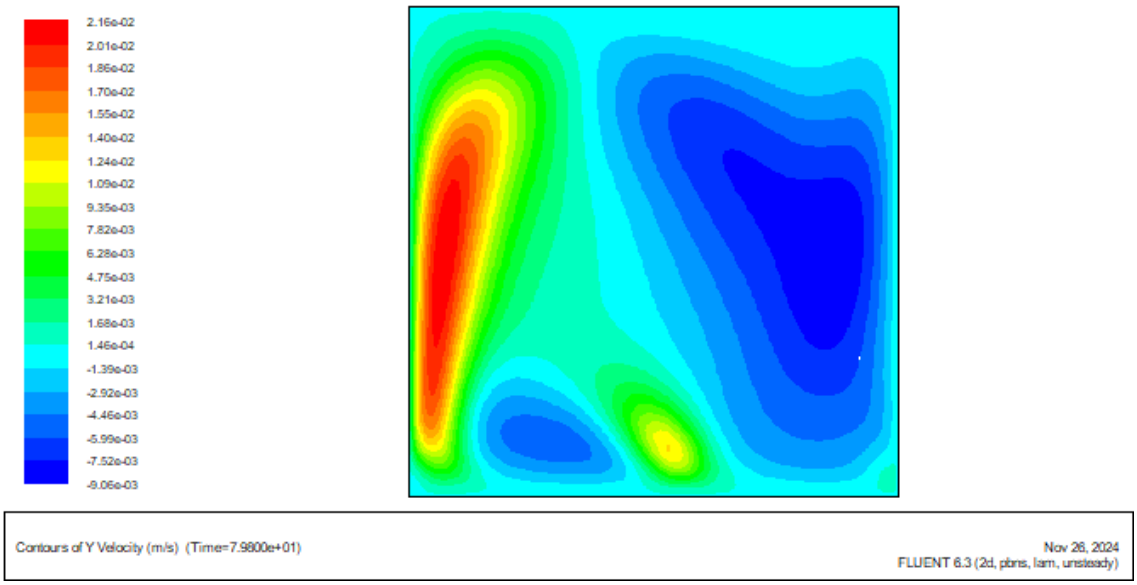

Figure 4.8
Contours de la vitesse verticale V_y

Observations et interprétations :

— Les zones ou les lignes de courants sont très proches indiquent une vitesse élevée et cela est bien le cas vu qu'en direction de la paroi supérieure, les lignes sont relativement très proches et dans cette même zone la vitesse V_x est élevée

ainsi que dans une petite zone proche de la paroi inférieur, de même pour la vitesse verticale qui est importante sur la paroi verticale gauche, ou les lignes sont très proche par rapport a la paroi droite ou la vitesse V_y est quasiment nulle.

— Lors du mouvement ascendant la vitesse transversale est plus importante que l'horizontale, ce qui est le contraire lorsque le mouvement est effectué sur l'axe des x.

— Les zones ou la température sur la paroi inférieur est grande, c'est la vitesse transversale qui l'emporte sur la vitesse axiale V_x, ce qui est du au mouvement ascendant engendré par la convection naturelle.

4.3.4 Profil de température et de la vitesse horizontale en x= 5cm

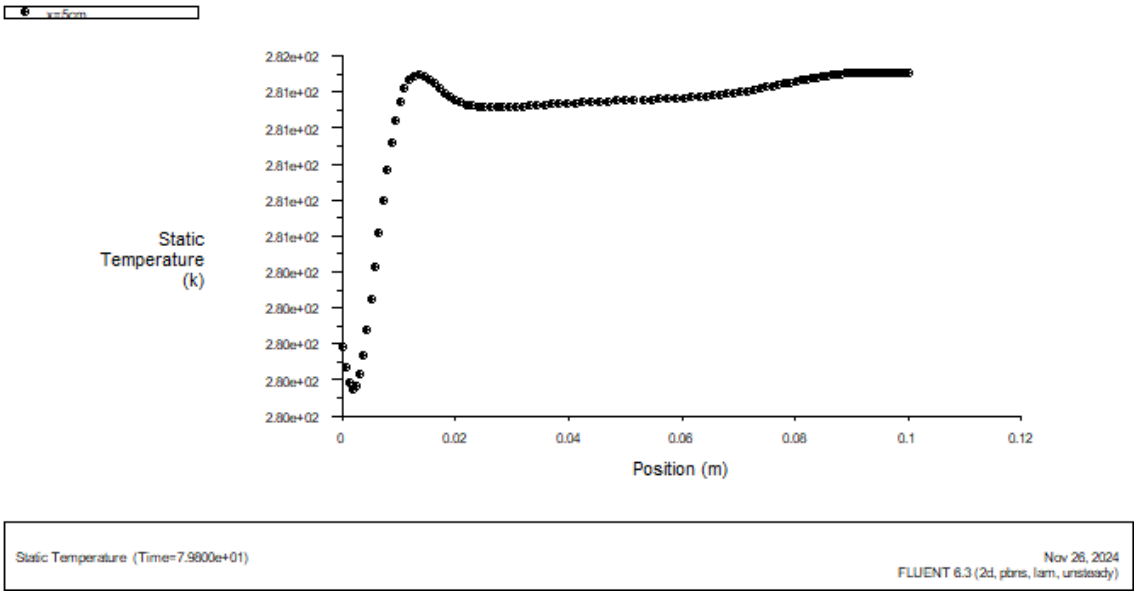

Figure 4.9
Variation de la température en fonction de la position suivant y en x = 5cm

Observations et interprétations :

— Entre la position allant de 0 à 0.01, on observe une légère diminution de la température puis une augmentation, cela peut être du a la différence de température entre celle du fluide a l'intérieur de la cavité et celle imposé sur la paroi inférieur.

— Entre 0.02 et 0.1 nous observons un début de stabilisation de la température ce qui est expliqué par le mélange du fluide du au mouvement produit par le gradient de température.

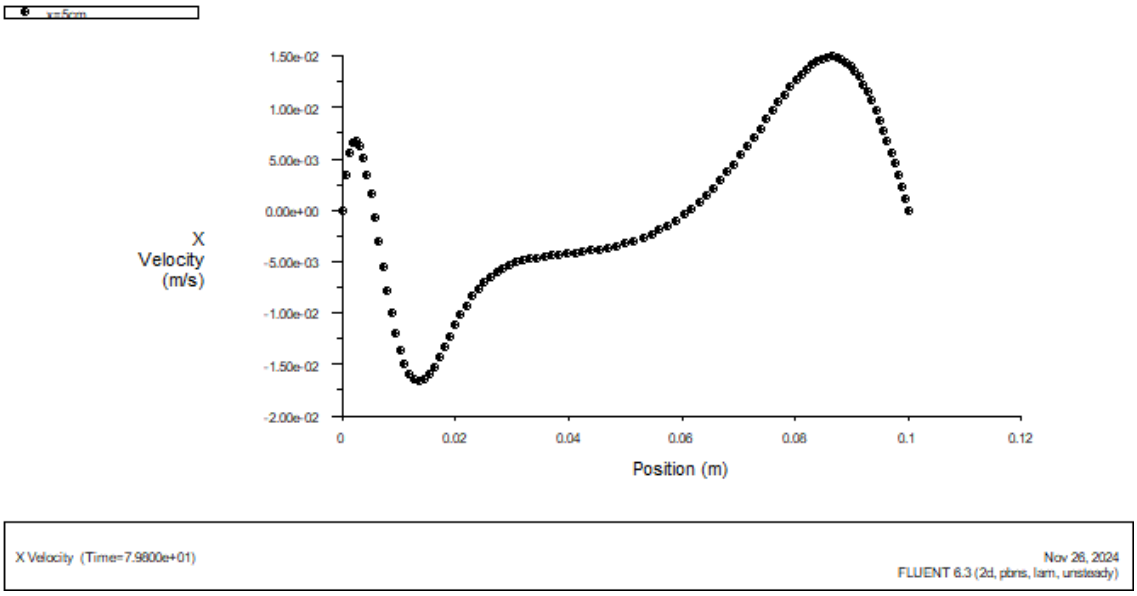

Figure 4.10
Variation de la vitesse axiale en fonction de la position suivant y en x = 5cm

Observations et interprétations :

- Nous observons une augmentation puis une diminution de la vitesse entre la position 0 et 0.015, la vitesse ne peut être négative, mais si cela est le cas cela veut dire que l'écoulement à changer de direction.
- Lorsque la valeur de la vitesse a un comportement presque oscillatoire (entre 0 et 0.015m) cela peut être expliquer par la présence des rouleaux convectifs au début du phénomène ou le gradient de température est assez conséquent.
- De 0.02 à 0.09 m, la valeur de la vitesse augmente dans la direction positive, et cela est principalement du au transfert de chaleur par convection qui a généré un écoulement ascendant.
- Entre 0.09 et 0.1m, la vitesse commence a diminué en vue du rapprochement de la paroi supérieur qui ne permet pas a l'écoulement de passer.
- En superposant les contours des vitesses axiale et la figure représentant la variation de celle-ci en fonction de la position y, nous pouvons retrouver que les zones la vitesse est importante.

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre plusieurs notions :

- La convergence de la solution n'est pas toujours atteinte par le système mais peut être déduite en suivant la variation du paramètre étudier.
- La convection naturelle est un phénomène de transfert de chaleur très répandu qui est important a étudier.
- Un système ayant un développement d'un gradient de température dirigé verticalement entre deux parois horizontales induit automatiquement à l'apparition d'une instabilité de type Rayleigh-Bénard. La variation de la densité du fluide qui est dû au ΔT engendre des mouvements de convection lorsque le nombre de Rayleigh dépasse un seuil critique, ce qui entraîne

l'apparition des structures de convection, comme les rouleaux ou les panaches.

— La compréhension de ces phénomènes est cruciale dans les domaines industrielle tel que : La production d'énergie, compréhension de l'impact environnemental de certains procédés, La prévention des inondations et aussi la gestion des ressources en eau.